

ତଥ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଲେଖାଚିତ୍ର (DATA HANDLING AND GRAPHS)

ଅଧ୍ୟାୟ
10



10.1 ଉପକ୍ରମଣିକା (Introduction):

ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ; ଯଥା- କୃଷି, ଶିଳ୍ପ, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ଅର୍ଥନୀତି, ବାଣିଜ୍ୟ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ସୂଚନା ପାଇଥାଅ । ପ୍ରତ୍ୟେକ୍ଷ ଖବର କାଗଜ ପୃଷ୍ଠା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇଥାଅ । ଉକ୍ତ ତଥ୍ୟଗତ ଧାରଣାକୁ ଆଧାର କରି କେତେକ ସରକାରୀ ତଥା ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନେ ଉପରୋକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ କୌଣସି ସଂସ୍କାର ତଥା ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଅନୁଶୀଳନ କରିଥା'ନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ତଥ୍ୟାବଳୀ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏଗୁଡ଼ିକରୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନାଶୈଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଥା'ନ୍ତି ।

10.2 ତଥ୍ୟାବଳୀ (Data) :

କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତଥ୍ୟାବଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଉପରୋକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ପାଇଥାଉ । ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କେତେକ ଉଦାହରଣକୁ ଦେଖ ।

(କ) ତୁମ ଶ୍ରେଣୀର ଗତ ବର୍ଷ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଗଣିତରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ।

(ଖ) ଗତ ମାସରେ ତୁମ ବନ୍ଧୁମାନେ ପଢ଼ିଥିବା ଗପବହିର ସଂଖ୍ୟା ।

(ଗ) ଗତ ସପ୍ତାହରେ ତୁମ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥାନ ସଂଖ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି ।

ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତଥ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଥାଏ । ଏ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ତଥ୍ୟକୁ ‘ସଂଖ୍ୟିକ ତଥ୍ୟ’ (Numerical data) କୁହାଯାଏ ।

ମନେରଖ : ‘ସଂଖ୍ୟିକ ତଥ୍ୟ’ ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ବିଷୟଗତ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ ।

କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆଶୁ ଆଗରେ ରଖି, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ସଂସ୍ଥା ବା ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହକାରୀ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥା'ନ୍ତି । ଏ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟକୁ ପ୍ରାଥମିକ ତଥ୍ୟ (Primary data) କୁହାଯାଏ ।

ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ତୁମ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଜରିଆରେ ତୁମ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ର କିମ୍ବା ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଗଣିତ ବିଷୟରେ ଗତ ପରୀକ୍ଷାରେ ରଖୁଥିବା ମାର୍କ ଜାଣି ପାରିବେ । ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଜରିଆରେ ତୁମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଗଣିତ ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ । ଏଠାରେ ଗଣିତରେ ରଖୁଥିବା ମାର୍କ ଏକ ସାଂଖ୍ୟିକ ତଥ୍ୟ ଅଟେ ।

ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୟ, ସୁବିଧା ବା ଅର୍ଥାଭାବରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହକାରୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ନ କରି ପୁସ୍ତକାଗାର, ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର, ଖବର କାଗଜ ବା ଟେଲିଭିଜନରେ ପ୍ରସାରିତ ଖବରରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥାଏ । ଏଭଳି ତଥ୍ୟକୁ ପରୋକ୍ଷ ତଥ୍ୟ (Secondary data) କୁହାଯାଏ ।

10.3 ତଥ୍ୟାବଳୀର ସଞ୍ଜୀକରଣ (Organisation of Data):

ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କଲାପରେ ଏହାକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ପାଇଁ ସଜାଇ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ । ନିମ୍ନ ଉଦାହରଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ।

ମନେକର ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀର 30 ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଷାକ ବରାଦ ଦେବେ । ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ଜାଣିବା ଦରକାର । ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଜଣ ଜଣ କରି ତାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା (ସେ.ମି.ରେ) ମାପି ଟିପି ରଖିଲେ । ସେ ମାପ (ସେ.ମି.ରେ) ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା –

ସାରଣୀ – 1

148, 150, 152, 150, 151, 152, 152, 149, 150, 148, 148, 150, 151, 151, 152,
148, 149, 148, 149, 150, 151, 150, 152, 152, 152, 149, 150, 149, 149, 150

ଲିପିବଦ୍ଧ ଏ ସମସ୍ତ ସାଂଖ୍ୟିକ ତଥ୍ୟରୁ ନିମ୍ନ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜି ପାଇବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ।

(i) ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ପୋଷାକର ସାଇଜ୍ (ସେ.ମି.ରେ) କେତେ ?

(ii) ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ପୋଷାକର ସାଇଜ୍ (ସେ.ମି.ରେ) କେତେ ?

ମେରୀ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହେଲା ଏବଂ ଉପରୋକ୍ତ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ସଜାଇ ରଖିଲା ।

ସାରଣୀ – 2

148, 148, 148, 148, 148, 149, 149, 149, 149, 149, 149, 150, 150, 150, 150,
150, 150, 150, 150, 151, 151, 151, 151, 152, 152, 152, 152, 152, 152, 152

ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନଦ୍ୱୟର ଉତ୍ତର ପାଇବାରେ ସୁବିଧା ହୋଇଗଲା ।

କହିଲ ଦେଖ : ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ପୋଷାକର ସାଇଜ୍ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଲମ୍ବାରେ ସାନ ପୋଷାକର ସାଇଜ୍ କେତେ ?

ଉତ୍ତରରେ ତୁମେ କହିବ ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ପୋଷାକର ସାଇଜ୍ 152 ସେ.ମି. ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ପୋଷାକର ସାଇଜ୍ 148 ସେ.ମି. ହେବ ।

ଯଦି ତଥ୍ୟାବଳୀରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ତଥ୍ୟାବଳୀକୁ ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନରେ ଲେଖିବା କଷ୍ଟ ସାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ।

ପୁଣି ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକ ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନଦ୍ୱୟର ଉତ୍ତର ପାଇବାରେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲେ । ପ୍ରଶ୍ନଦ୍ୱୟ ହେଲା –

(i) 148 ସେ.ମି. ସାଇଜ୍‌ର କେତୋଟି ପୋଷାକ ଆବଶ୍ୟକ ?

(ii) 149 ସେ.ମି. ସାଇଜ୍‌ର କେତୋଟି ପୋଷାକ ଆବଶ୍ୟକ ?

ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋହାବ୍ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ତଥ୍ୟାବଳୀର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ସଜାଇ ରଖିଲା ।

ସାରଣୀ – 3

ଉଚ୍ଚତା (ସେ.ମି.ରେ)	ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା
148	5
149	6
150	8
151	4
152	7

ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ପଚାରିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଦ୍ଵୟର ଉତ୍ତର ଦେବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ହେଲା ।

ସାରଣୀ -3 ରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ, ଶ୍ରେଣୀରେ 148 ସେ.ମି. ଉଚ୍ଚତାବିଶିଷ୍ଟ 5 ଜଣ ଛାତ୍ର ଥିଲା ବେଳେ 149 ସେ.ମି. ଉଚ୍ଚତାବିଶିଷ୍ଟ, 150 ସେ.ମି. ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ, 151 ସେ.ମି. ଉଚ୍ଚତାବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ 152 ସେ.ମି. ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଯଥାକ୍ରମେ 6, 8, 4 ଓ 7 ।

ଏଠାରେ 148, 149, 150, 151 ଏବଂ 152 ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଲବ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ (Score) କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଦତ୍ତ ତଥ୍ୟ (ଉଚ୍ଚତା) ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଉଚ୍ଚ ଲବ୍ଧ୍ୟାଙ୍କର ବାରମ୍ବାରତା (Frequency) କୁହାଯାଏ ।

ଲକ୍ଷ୍ୟକର 148 ଲବ୍ଧ୍ୟାଙ୍କର ବାରମ୍ବାରତା 5 । ସେହିପରି 149, 150, 151 ଏବଂ 152 ଲବ୍ଧ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ବାରମ୍ବାରତା ଯଥାକ୍ରମେ 6, 8, 4, ଏବଂ 7 ।

କହିଲ ବେଳୁ – ସର୍ବାଧିକ ବାରମ୍ବାରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ବାରମ୍ବାରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଲବ୍ଧ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ କିଏ ?

ସାରଣୀ -3 କୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ପାଇବା – ସର୍ବାଧିକ ବାରମ୍ବାରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଲବ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ବାରମ୍ବାରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଲବ୍ଧ୍ୟାଙ୍କଦ୍ଵୟ ଯଥାକ୍ରମେ 149 ସେ.ମି ଓ 151 ସେ.ମି. ।

ତଥ୍ୟ ସଞ୍ଚିକରଣ ନିମିତ୍ତ ନିମ୍ନ ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେରଖ ।

- ପ୍ରଥମ ସଂଗୃହୀତ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖି ତାହାକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵକ୍ରମ (ସାନରୁ ବଡ଼) ବା ଅଧଃକ୍ରମ (ବଡ଼ରୁ ସାନ)ରେ ଲେଖାଯାଏ ।
- ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଲବ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ବା ଅଧଃ କ୍ରମରେ ଲେଖିବା ସମୟସାପେକ୍ଷ ହେଉଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲବ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ତଥ୍ୟାବଳୀରେ କେତେଥର ରହିଛି ତାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଲବ୍ଧ୍ୟାଙ୍କର ବାରମ୍ବାରତା ନିରୂପଣ କରାଯାଇଥାଏ ।
- ଲବ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ସହ ବାରମ୍ବାରତାକୁ ନେଇ ଏକ ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ଯାହାକୁ ବାରମ୍ବାରତା – ବିତରଣ ସାରଣୀ (Frequency - distribution Table) କୁହାଯାଏ ।

ନିଜେ କର

(a) ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲବ୍ଧ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵକ୍ରମରେ ସଜାଅ ।

74, 62, 64, 72, 67, 73, 80, 78, 65, 69, 73, 84, 83, 73, 93,
72, 62, 79, 88, 79, 61, 53, 87, 56, 87, 81, 42, 70, 45, 66

(b) ଉକ୍ତ ଲବ୍ଧାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଏକ ବାରମ୍ବାରତା- ବିତରଣ ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ।

(c) ସାରଣୀକୁ ଦେଖି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ ।

- (i) ସର୍ବନିମ୍ନ ଲବ୍ଧାଙ୍କ କେତେ ?
- (ii) ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଲବ୍ଧାଙ୍କ କେତେ ?
- (iii) କେଉଁ ଲବ୍ଧାଙ୍କର ବାରମ୍ବାରତା ସର୍ବାଧିକ ?
- (iv) କେଉଁ ଲବ୍ଧାଙ୍କର ବାରମ୍ବାରତା ସର୍ବନିମ୍ନ ?
- (v) ଲବ୍ଧାଙ୍କମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ?

10.4 ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନା (Presentation of Data) :

ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ତାହାର ସଞ୍ଚିକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଜାଣିଲେ । କେବଳ ତଥ୍ୟ ସଞ୍ଚିକରଣକୁ ସାରଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଲେ ଆମେ ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇ ନ ପାରୁ । ସେଥିପାଇଁ ତଥ୍ୟ ସଞ୍ଚିକରଣ ପରେ ଆମେ ଏହାର ସଫଳ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ଦରକାର । ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରାଫ୍ ଅଥବା ଲେଖାଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତଥ୍ୟ ସମକ୍ଷୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେବା ସହଜ ଏବଂ ବୋଧଗମ୍ୟ ହୋଇ ପାରିବ ।

ତିନି ପ୍ରକାର ଗ୍ରାଫ୍ (ଲେଖା ଚିତ୍ର) ଦ୍ଵାରା ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନା ହୋଇପାରେ । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା :

- (i) ଚିତ୍ରଲେଖ (Pictograph / Picture graph)
- (ii) ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖ (Bar graph) ଏବଂ
- (iii) ବୃତ୍ତ ଲେଖ (Circle graph / pie chart)

10.4.1. ଚିତ୍ରଲେଖ (Pictograph) :

ସଂଗୃହିତ ତଥ୍ୟକୁ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରି ପାରିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଚିତ୍ର ଲେଖ କହିବା ।

ସାରଣୀ - 3ର ତଥ୍ୟାବଳୀକୁ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା :

ଉଚ୍ଚତା (ସେ.ମି.ରେ)	ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା							
148	😊	😊	😊	😊	😊			
149	😊	😊	😊	😊	😊	😊		
150	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊
151	😊	😊	😊	😊				
152	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	

ଏଠାରେ ଏକ ‘😊’ ଚିତ୍ରଟି ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ରକୁ ବୁଝାଏ । (ଚିତ୍ର - 10.1)

ଉତ୍ତ ଚିତ୍ରଲେଖକୁ ମଧ୍ୟ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇପାରେ ।

		☺		
		☺		☺
	☺	☺		☺
☺	☺	☺		☺
☺	☺	☺	☺	☺
☺	☺	☺	☺	☺
☺	☺	☺	☺	☺
☺	☺	☺	☺	☺

↑
ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା

148	149	150	151	152
-----	-----	-----	-----	-----

ଉଚ୍ଚତା (ସେ.ମି. ରେ)

(ଚିତ୍ର - 10.2)

ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଲୋଚନା କରିସରକୁ ଆଣିବା ।

ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକ 115 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର କେତେକ ଫଳଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାରୁ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଲେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କଲେ ।

ସାରଣୀ - 4

କଦଳୀ	କମଳା	ଆମ୍ବ	ସେଓ	ଲିଚୁ
10	25	35	30	15

ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉକ୍ତ ସାରଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଏକ ଛବି ଲେଖ କରିବାକୁ କହିଲେ । ନିହାର କହିଲା, ‘ସାର୍ 35 ସଂଖ୍ୟକ ଫଳ ପାଇଁ ଚିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କାଗଜର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ମୁଁ କିପରି କରିପାରିବି ?’

ରହିମ୍ କହିଲା, ‘ସାର୍, ମୋର ମନକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଉପାୟ ଆସୁଛି । ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ଫଳ ପାଇଁ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଚିତ୍ର ସେହି ପ୍ରକାର 5 ଟି ଫଳକୁ ସୂଚାଇବ, ତେବେ ଆମର ଚିତ୍ର ଲେଖ ପାଇଁ ଆଉ ବଡ଼ କାଗଜ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ’ । ଏହା ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମନକୁ ପାଇଲା । ତଦନୁଯାୟୀ ଚିତ୍ରଲେଖକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା ।

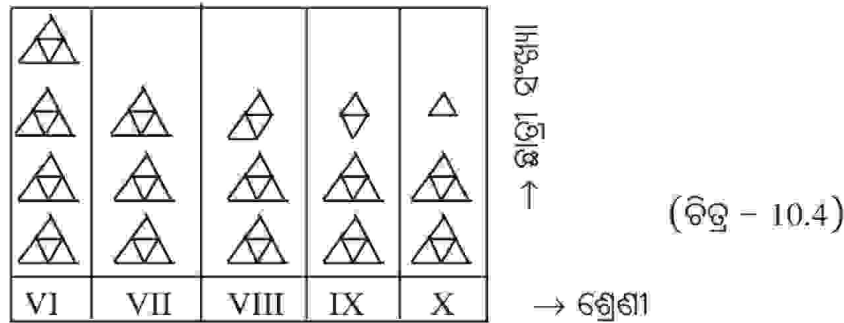
ନିମ୍ନ ଚିତ୍ରଲେଖକୁ ଦେଖ :

କଦଳୀ	□	□						□ ପାଞ୍ଚୋଟି କଦଳୀ
କମଳା	△	△	△	△	△			△ ପାଞ୍ଚୋଟି କମଳା
ଆମ୍ବ	○	○	○	○	○	○	○	○ ପାଞ୍ଚୋଟି ଆମ୍ବ
ସେଓ	●	●	●	●	●	●		● ପାଞ୍ଚୋଟି ସେଓ
ଲିଚୁ	▢	▢	▢					▢ ପାଞ୍ଚୋଟି ଲିଚୁ

ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା (ଚିତ୍ର - 10.3)

ଆସ ନିମ୍ନ ଚିତ୍ରଲେଖକୁ ଦେଖି କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ।

ଏଠାରେ  ଚିତ୍ରଟି ଚାରି ଜଣ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୁଝାଏ ।



(a) କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବାଧିକ ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ?

(b) ସର୍ବନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟକ ଛାତ୍ରୀ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଛନ୍ତି ?

(c) ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ?

(d) ସପ୍ତମ ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିବା ଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁପାତ କେତେ ହେବ ?

ସମାଧାନ : (a) ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ସାରିବା କହିଲା -

ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ଚିତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବାଧିକ (4) । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ର ଚାରି ଜଣ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୂଚାଏ ଥିବାରୁ ସମୁଦାୟ ଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା = $4 \times 4 = 16$ ।

(b) ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ଜାକୋବ୍ କହିଲା -

ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଦୁଇଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ରହିଛି ।

ଅର୍ଥାତ୍ $4 + 4 + 1 = 9$ ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ।

ଅନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ତୁଳନାରେ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟକ ଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ।

(c) ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ନେହା କହିଲା, ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଦୁଇଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ସମେତ ଗୋଟିଏ ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ଅଛି ।

ଅର୍ଥାତ୍ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀରେ $4 + 4 + 3 = 11$ ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ।

(d) ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ରୋହନ୍ କହିଲା-

ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା = $3 \times 4 = 12$ ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା = $2 \times 4 + 1 = 9$ ।

ଅତଏବ ସପ୍ତମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀସଂଖ୍ୟାର ଅନୁପାତ = $12 : 9$ ଅଥବା $4 : 3$

10.4.2 ସ୍ତମ୍ଭଲେଖ (Bar graph):

ଚିତ୍ରଲେଖ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ ସମୟସାପେକ୍ଷ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଚିତ୍ର ସଂଖ୍ୟାର ଆଧିକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏକ ସମୟସାପେକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ । ଏଥିପାଇଁ ସ୍ତମ୍ଭଲେଖ ମାଧ୍ୟମରେ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ, ତଥ୍ୟ ଅନୁଶୀଳନ ଏବଂ ତଥ୍ୟର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆମ ପାଇଁ ସହଜ ହୋଇ ପାରିବ । ସମ ଓସାର (ପ୍ରସ୍ଥ) ଏବଂ ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ସମାନ ଥାଇ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସଫଳ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ ।

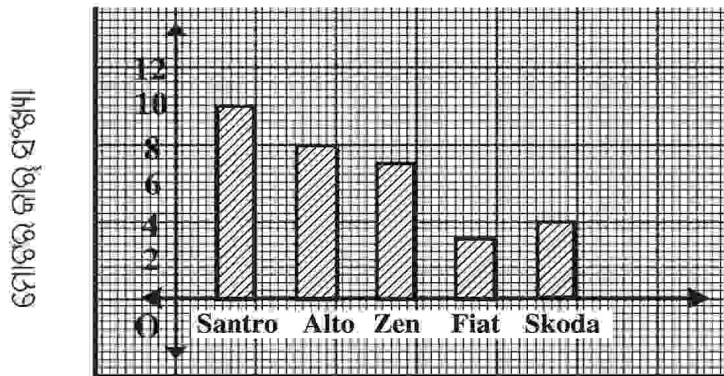
ସ୍ପନ୍ଦଲେଖ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସାଂଖ୍ୟିକ ତଥ୍ୟକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଅଙ୍କିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା ତଥ୍ୟର ବାରମ୍ବାରତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ । ସ୍ପନ୍ଦଲେଖକୁ ଆନୁଭୂମିକ(Horizontal) ବା ଉଲ୍ଲମ୍ବ(vertical) ଭାବରେ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରେ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଉଦାହରଣ କରିଆରେ ସ୍ପନ୍ଦଲେଖ ଅଙ୍କନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ।

ଉଦାହରଣ - 1 : ନିମ୍ନ ସାରଣୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଏକ ସ୍ପନ୍ଦଲେଖ ଅଙ୍କନ କରିବା ।

ସାରଣୀ - 5

ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୋଟର କାର	Santro	Alto	Zen	Fiat	Skoda
ମୋଟର କାର ସଂଖ୍ୟା	10	8	7	3	4



(ଚିତ୍ର - 10.5)

ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୋଟର କାର

ସ୍ପନ୍ଦଲେଖ ଅଙ୍କନର ସୋପାନ ସମୂହକୁ ଅନୁସରଣ କରି ନିଜେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ।

- ପ୍ରଥମେ ଏକ ଲେଖା କାଗଜ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଆନୁଭୂମିକ ଏବଂ ଉଲ୍ଲମ୍ବ ରେଖା ଅଙ୍କନ କର ଯେପରିକି ସୋପାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ଛେଦ କରିବେ ।
- ଆନୁଭୂମିକ ରେଖାର ନିମ୍ନଭାଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମୋଟର କାର ଏବଂ ଉଲ୍ଲମ୍ବ ରେଖାର ବାମପାର୍ଶ୍ୱରେ ମୋଟର କାର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ଭିତ୍ତିକରି ଲେଖ ।
- ଆନୁଭୂମିକ ରେଖାରେ ସମାନ ସୋର ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ପନ୍ଦ ଓ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏ ସ୍ପନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନକୁ ସମାନ ରଖି ସ୍ଥେଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାରକୁ ସୂଚାଅ । ଉଲ୍ଲମ୍ବ ରେଖାରେ ପ୍ରତି ପାଞ୍ଚଗୋଟି କିମ୍ବା ଦଶଗୋଟି ଛୋଟ ଘରକୁ ଏକ ଏକକ ଲେଖାଏଁ ନେଇ କାର ସଂଖ୍ୟାକୁ ସୂଚାଅ । (ଅବଶ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ନିଜେ ସ୍ଥେଳ ଚୟନ କର)
- ତତ୍ପରେ ସ୍ପନ୍ଦଲେଖ ଅଙ୍କନ କର ।

ବି.ବ୍ର. : ଲେଖା କାଗଜର ବିନା ସହାୟତାରେ ଠିକ୍ ମାପ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ପନ୍ଦଲେଖ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରେ ।

ଆସ ଆମେ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ଏକ ଆନୁଭୂମିକ ସ୍ପନ୍ଦଲେଖ ଅଙ୍କନ କରିବା ।

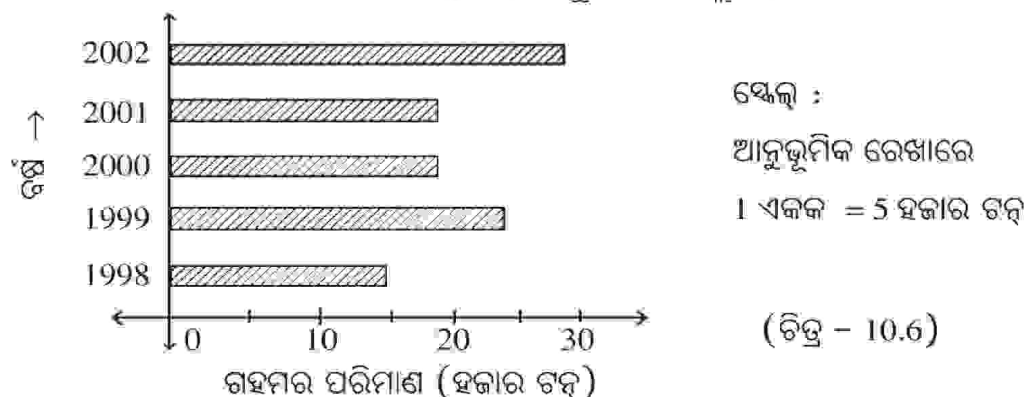
ଉଦାହରଣ- 2 : 1998 ରୁ 2002 ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଭାରତ ସରକାର ବଜାରରୁ ଗହମ (ହଜାର ଟନ୍ରେ) କିଣିଥିଲେ । ଏହାକୁ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଦିଆଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ - 6

ଗହମର ପରିମାଣ (ହଜାର ଟନ୍ରେ)	15	25	20	20	30
ବର୍ଷ (ସମୟ)	1998	1999	2000	2001	2002

ପୂର୍ବ ଉଦାହରଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସୋପାନଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଆନୁଭୂମିକ ସ୍ପନ୍ଦଲେଖ ଅଙ୍କନ କରିବା ।

ନିଜେ କର ସାରଣୀ-୬ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଉଲ୍ଲମ୍ବ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖ ଅଙ୍କନ କର

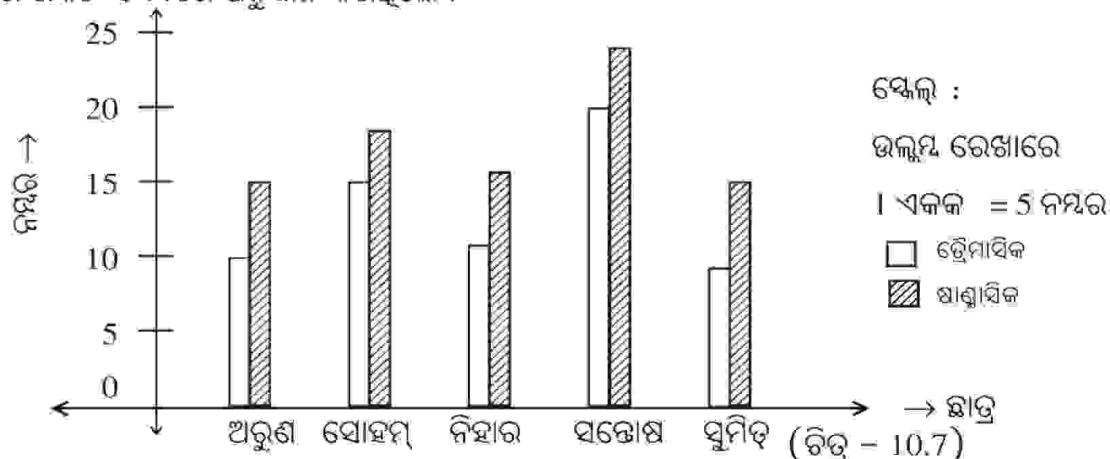


ଉଦାହରଣ - 3 : ଗଣିତ ବିଷୟରେ ପାଞ୍ଚଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକ ଚଳିତ ବର୍ଷର ତ୍ରିମାସିକ ଏବଂ ଷାଣ୍ଠାସିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ରଖିଥିବା ମାର୍କକୁ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି କିମ୍ବା ଅବନତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ।

ସାରଣୀ - 7

ଛାତ୍ର	ଅରୁଣ	ସୋହମ୍	ନିହାର	ସତ୍ୟେଶ	ସୁମିତ୍ର
ତ୍ରିମାସିକ ପରୀକ୍ଷା	10	15	12	20	09
ଷାଣ୍ଠାସିକ ପରୀକ୍ଷା	15	18	16	24	15

ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ର ପାଇଁ ଦୁଇଟି ପାଖାପାଖି ସ୍ତମ୍ଭଲେଖ ଅଙ୍କନ କରି ଦୁଇଟି ପରୀକ୍ଷାରେ ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ।



ମନେରଖ : ଦୁଇଟି ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଲଗାଲଗି ରଖି ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ସେ ସ୍ତମ୍ଭଲେଖକୁ ଦ୍ଵି-ସ୍ତମ୍ଭଲେଖ (Double - Bar graph) କୁହାଯାଏ ।

(ନିଜେ କର) ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ରର 2008-09 ଏବଂ 2009-10 ଦୁଇ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ତା'ର ପାଠ ବିଷୟରେ ରଖିଥିବା ମାର୍କକୁ (ନିମ୍ନପ୍ରକାରରେ) ସାରଣୀରେ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ଗୋଟିଏ ଦ୍ଵି-ସ୍ତମ୍ଭ-ଲେଖ ଅଙ୍କନ କର ।

ସାରଣୀ - 8

ବିଷୟ		ଓଡ଼ିଆ	ଗଣିତ	ବିଜ୍ଞାନ	ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ	ଇଂରାଜୀ
ବିଷୟରେ ରଖିଥିବା ନମ୍ବର	2008 - 09	55	30	50	35	50
	2009 - 10	40	60	55	50	30

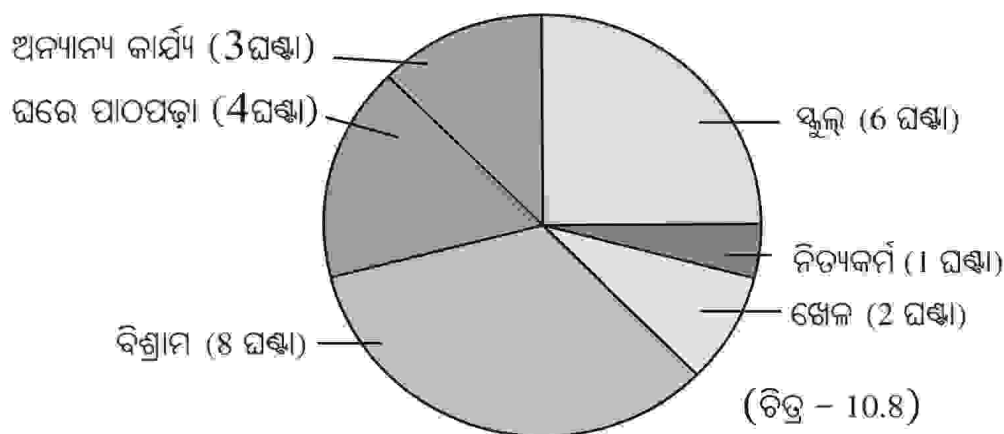
10.4.3. ବୃତ୍ତଲେଖ (Circle graph / pie chart)

ନିହାର ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ତା'ର ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲା ବେଳେ ସ୍କୁଲର କାନ୍ଥରେ ଏକ ବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ପ୍ରଦେଶର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ସମୂହକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଇ ଲେଖାଯାଇଥିବାର ଦେଖୁଥିଲା । ଚିତ୍ରଲେଖ ଏବଂ ସ୍ତମ୍ଭଲେଖ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସେ ହଠାତ୍ ଶ୍ରେଣୀରେ କହିଥିଲା: ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ସ୍କୁଲର କାନ୍ଥରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟକୁ ସଜାଇ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରନ୍ତା ତେବେ କିପରି ହୁଅନ୍ତା ? ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକ ନିହାରର କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ରମେଶକୁ ଡାକି ପଚାରିଲେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଦିନର (24 ଘଣ୍ଟା) ସମୟକୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କିପରି କଟାଉଛ ? ରମେଶ ଯାହା ସବୁ କହିଲା ଶିକ୍ଷକ ସେ ସବୁ ତଥ୍ୟକୁ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ରଖିଲେ ।

ସାରଣୀ - 9

ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣୀ	ସ୍କୁଲରେ ଉପସ୍ଥାନ	ନିତ୍ୟ କର୍ମ	ଖେଳ	ବିଶ୍ରାମ	ଘରେ ପାଠପଢ଼ା	ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ
ସମୟ (ଘଣ୍ଟାରେ)	6	1	2	8	4	3

ନିହାରର କହିବା ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷକ ବୃତ୍ତଟିଏ ଅଙ୍କନ କରି ଦତ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ସଜାଇ ରଖିଲେ ।



ବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିବରଣୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥିବାରୁ ଉକ୍ତ ଚିତ୍ରକୁ ବୃତ୍ତ ଲେଖ କହିବା ।

ବୃତ୍ତଲେଖ କେବଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦତ୍ତ ଅଂଶମାନଙ୍କର ଏକ ସଂପର୍କକୁ ନେଇ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଛି । ଅର୍ଥାତ୍ ଦୈନିକ ବିଶ୍ରାମ ସମୟ (8 ଘଣ୍ଟା) ହେଉଛି 24 ଘଣ୍ଟାର ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ, ସ୍କୁଲରେ ରହିବା ସମୟ (6 ଘଣ୍ଟା) ହେଉଛି 24 ଘଣ୍ଟାର ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ, ଘରେ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ସମୟ (4 ଘଣ୍ଟା) ହେଉଛି 24 ଘଣ୍ଟାର $\frac{1}{6}$ ଅଂଶ ଏବଂ ଖେଳ ପାଇଁ ସମୟ (2 ଘଣ୍ଟା) ହେଉଛି 24 ଘଣ୍ଟାର $\frac{1}{12}$ ଅଂଶ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମୟ (3 ଘଣ୍ଟା) ହେଉଛି 24 ଘଣ୍ଟାର $\frac{1}{8}$ ଅଂଶ । ମାତ୍ର, ଏଠାରେ ବୃତ୍ତଟି ଛଅଗୋଟି ବୃତ୍ତକଳାରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି । ବୃତ୍ତକଳାର ଆବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିମାଣ, ରମେଶର ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିମାଣ ସହ ସମାନୁପାତୀ ହୋଇଥାଏ । ନିମ୍ନ ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ଦେଖ ।

$$(a) \text{ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ସୂଚିତ ଅଂଶର ପରିମାଣ} = \frac{6 \text{ ଘଣ୍ଟା}}{24 \text{ ଘଣ୍ଟା}} = \frac{1}{4}$$

$$(b) \text{ ନିତ୍ୟକର୍ମ ପାଇଁ ସୂଚିତ ଅଂଶର ପରିମାଣ} = \frac{1 \text{ ଘଣ୍ଟା}}{24 \text{ ଘଣ୍ଟା}} = \frac{1}{24}$$

$$(c) \text{ ଖେଳ ପାଇଁ ସୂଚିତ ଅଂଶର ପରିମାଣ} = \frac{2 \text{ ଘଣ୍ଟା}}{24 \text{ ଘଣ୍ଟା}} = \frac{1}{12}$$

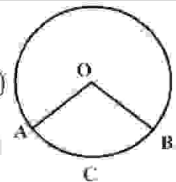
$$(d) \quad \text{ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ସୂଚିତ ଅଂଶର ପରିମାଣ} = \frac{8 \text{ ଘଣ୍ଟା}}{24 \text{ ଘଣ୍ଟା}} = \frac{1}{3}$$

$$(e) \quad \text{ଘରେ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ସୂଚିତ ଅଂଶର ପରିମାଣ} = \frac{4 \text{ ଘଣ୍ଟା}}{24 \text{ ଘଣ୍ଟା}} = \frac{1}{6}$$

$$(f) \quad \text{ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସୂଚିତ ଅଂଶର ପରିମାଣ} = \frac{3 \text{ ଘଣ୍ଟା}}{24 \text{ ଘଣ୍ଟା}} = \frac{1}{8}$$

ମନେରଖ :

- ବୃତ୍ତର ଯେକୌଣସି ଦୁଇ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଏବଂ ଚାପକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଚିତ୍ରକୁ ବୃତ୍ତକଳା କୁହାଯାଏ ।
- ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଚିତ୍ରରେ O A C B ଏକ ବୃତ୍ତକଳା । (ଚିତ୍ର-10.9)
- ବୃତ୍ତକଳାର ସଂପୃକ୍ତ ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ ହେଉଛି 360° ର ଏକ ଭଗ୍ନାଂଶ ସହ ସମାନ ।
- ଏକ ବୃତ୍ତର ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତକଳା ସହ ସଂପୃକ୍ତ ଚାପ ମାନଙ୍କର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପର ସମଷ୍ଟି 360° ହେବ ।



ମୋହିତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ବୃତ୍ତରେ ଛଅଗୋଟି ବୃତ୍ତକଳା ସେ କିପରି ଅଙ୍କନ କରିପାରିଲେ । ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ ଯଦି ବୃତ୍ତକଳାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କୋଣର ପରିମାଣ ଜାଣିପାରିବା ତେବେ ଅତି ସହଜରେ ଆମେ ବୃତ୍ତକଳାଗୁଡ଼ିକୁ ପାଇପାରିବା । ଆସ ଦେଖିବା ବୃତ୍ତକଳାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କୋଣମାନଙ୍କର ପରିମାଣ ପାଇବା କିପରି ?

ନିମ୍ନ ସାରଣୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର :

ସାରଣୀ - 10

ରମେଶର ଗୋଟିଏ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ	ସମୟ (ଘଣ୍ଟାରେ)	ଆନୁପାତିକ ଅଂଶ (ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ)	360° ର ଆନୁପାତିକ ଅଂଶ (ଡିଗ୍ରୀରେ)
ବିଶ୍ରାମ	8	$\frac{8}{24} = \frac{1}{3}$	360° ର $\frac{1}{3} = 120^\circ$
ନିତ୍ୟକର୍ମ	1	$\frac{1}{24}$	360° ର $\frac{1}{24} = 15^\circ$
ସ୍କୁଲ ଉପସ୍ଥାନ	6	$\frac{6}{24} = \frac{1}{4}$	360° ର $\frac{1}{4} = 90^\circ$
ଘରେ ପାଠପଢ଼ା	4	$\frac{4}{24} = \frac{1}{6}$	360° ର $\frac{1}{6} = 60^\circ$
ଖେଳ	2	$\frac{2}{24} = \frac{1}{12}$	360° ର $\frac{1}{12} = 30^\circ$
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ	3	$\frac{3}{24} = \frac{1}{8}$	360° ର $\frac{1}{8} = 45^\circ$
ସମୁଦାୟ	24 ଘଣ୍ଟା		କୋଣମାନଙ୍କର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି $= 360^\circ$

ଶିକ୍ଷକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋହିତକୁ ଡାକି ବୃତ୍ତ ଲେଖା ଅଙ୍କନର ସମସ୍ତ ସୋପାନଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝାଇ କହିଲେ ।

ସୋପାନ :

- ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟାପାର୍ଶ୍ବବିଶିଷ୍ଟ ଚୂଡ଼ ଅଙ୍କନ କର ।
- ଚୂଡ଼ର କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକ ଚୂଡ଼କଳାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କୋଣର ପରିମାଣ ସ୍ଥିର କର । (ପୂର୍ବ ପୃଷ୍ଠାରେ ଦତ୍ତ ଉଦାହରଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ।)
- ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ କୋଣମାନ ଅଙ୍କନ କରି ଚୂଡ଼କଳାଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସୂଚାଅ ।

(ନିଜେ କର) ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ରାବାସରେ ରହୁଥିବା ଛାତ୍ରମାନେ କହିପାରୁଥିବା ଭାଷାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଉକ୍ତ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଧାର କରି ଏକ ଚୂଡ଼ଲେଖ ଅଙ୍କନ କର ।

ସାରଣୀ – 11

ଭାଷା	ଓଡ଼ିଆ	ହିନ୍ଦୀ	ଇଂରାଜୀ	ସଂସ୍କୃତ
ଛାତ୍ରସଂଖ୍ୟା	18	9	6	3

10.5 ଭାଗ ବିଭକ୍ତ ବାରମ୍ବାରତା ବିତରଣ (Grouped Frequency Distribution) :

ମନେକର ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିବା 30 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ଗଣିତ ବିଷୟରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲା । ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା 50 ରୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି ।

19, 14, 10, 12, 24, 29, 34, 10, 14, 12, 19, 24, 38, 34, 24,
5, 7, 19, 12, 14, 24, 19, 38, 22, 29, 24, 19, 19, 14, 25

ଉପରୋକ୍ତ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ପୂର୍ବ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 10.3 ଅନୁସରଣରେ ବାରମ୍ବାରତା ବିତରଣ ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ତାହା ନିମ୍ନମତେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ।

ସାରଣୀ – 12

ଲବ୍ଧାଙ୍କ (Score)	ବାରମ୍ବାରତା (Frequency)
5	1
7	1
10	2
12	3
14	4
19	6
22	1
24	5
25	1
29	2
34	2
38	2

ଏଠାରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବେଶି ହେଲେ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା 50 ନ ହୋଇ 100 ହୋଇଥିଲେ ଏହି ସାରଣୀ ଅଧିକ ଦୀର୍ଘ ହୋଇଥାନ୍ତା । ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀର ଏକ ଅନୁରୂପ ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବିଚିତ୍ରକର, ସମୟସାପେକ୍ଷ ଏବଂ କଷ୍ଟକର ହେବ । ଏପରି ଏକ ସାରଣୀରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂଚନା ପାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିବ ।

ଏପରିକ୍ଷଣେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲବ୍ଧି ଯାହା ବାରମ୍ବାରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନ କରି, ଲବ୍ଧିଗୁଡ଼ିକୁ କେତେକ ଶ୍ରେଣୀ ବା ସଂଭାଗ (Class or Group) ରେ ବିଭକ୍ତ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଭାଗ ଯାହା ବାରମ୍ବାରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସଂଭାଗୀକରଣ (Classification) କୁହାଯାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ଦତ୍ତ ସାରଣୀରେ ଥିବା ଲବ୍ଧି ସମୂହକୁ ନେଇ କିଛି ସଂଭାଗରେ ପରିଣତ କରିବା । ଏଠାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ଲବ୍ଧି ଯଥାକ୍ରମେ 38 ଏବଂ 5 ହୋଇଥିବାରୁ ତଥ୍ୟାବଳୀର ବିସ୍ତାର (Range) = $(38 - 5) = 33$

ତଥ୍ୟାବଳୀର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ଲବ୍ଧି ଦ୍ଵୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୂରତ୍ଵକୁ ତଥ୍ୟାବଳୀର ବିସ୍ତାର (range) କୁହାଯାଏ ।

ସାଧାରଣତଃ ତଥ୍ୟାବଳୀର ବିସ୍ତାର ଅଧିକ ହୋଇଥିଲେ ତଥ୍ୟାବଳୀକୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ । ଦତ୍ତ ତଥ୍ୟାବଳୀର ସଂଭାଗୀକରଣ ନିମ୍ନମତେ କରାଯାଇ ପାରେ ।

0 - 10, 10 - 20, 20 - 30, 30 - 40

ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ 4 ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗକୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ସଂଭାଗ (Class Interval) କୁହାଯାଏ । ନିମ୍ନ ସାରଣୀକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କର ।

ସାରଣୀ - 13

ସଂଭାଗ	0 - 10	10 - 20	20 - 30	30 - 40
ବାରମ୍ବାରତା	2	15	9	4

ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର (0 - 10) ଏବଂ (10 - 20) ସଂଭାଗ ଦ୍ଵୟରେ "10" ଉଭୟ ସଂଭାଗରେ ରହିଛି । ସେହିପରି "20", (10 - 20) ଏବଂ (20 - 30) ସଂଭାଗ ଦ୍ଵୟରେ ଅଛି । ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଧରିନେବା ଯେ, "10" ପ୍ରଥମ ସଂଭାଗରେ ନ ରହି ଦ୍ଵିତୀୟ ସଂଭାଗରେ ଏବଂ "20" ଦ୍ଵିତୀୟ ସଂଭାଗରେ ନ ରହି ତୃତୀୟ ସଂଭାଗରେ ରହିବ ।

'30' ଲବ୍ଧି ଦତ୍ତ ଚାରୋଟି ସଂଭାଗ ମଧ୍ୟରୁ (30 - 40) ସଂଭାଗରେ ରହିବ ।

ମନେରଖ :

- '10 - 20' ସଂଭାଗର 10 କୁ ସଂଭାଗଟିର ନିମ୍ନସୀମା (Lower Limit) ଏବଂ 20 କୁ ସଂଭାଗର ଉଚ୍ଚସୀମା (Upper Limit) କୁହାଯାଏ ।
- ସେହିପରି (20 - 30) କ୍ଷେତ୍ରରେ 20 ଏବଂ 30 କୁ ଯଥାକ୍ରମେ ଉଚ୍ଚ ସଂଭାଗର ନିମ୍ନସୀମା ଏବଂ ଉଚ୍ଚସୀମା କୁହାଯାଏ ।
- ସଂଭାଗର ଉଚ୍ଚସୀମା ଓ ନିମ୍ନସୀମା ଦ୍ଵୟର ଅନ୍ତର ଫଳକୁ ସଂଭାଗର ବିସ୍ତାର କୁହାଯାଏ ।

0 - 5, 5 - 10, 10 - 15 ଇତ୍ୟାଦି ସଂଭାଗୀକରଣରେ ସଂଭାଗ ବିସ୍ତାର ହେବ 5 ।

କାରଣ $5 - 0 = 10 - 5 = \dots = 5$

ଉପରୋକ୍ତ ଭାଗ ବିଭକ୍ତ ତଥ୍ୟାବଳୀରୁ ଆମେ ନିମ୍ନ କେତେଗୋଟି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବା ।

(i) 30 ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବାଧିକ 15 ଜଣ ଛାତ୍ର 10 ଏବଂ 10 ରୁ 20 ମଧ୍ୟରେ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ।

(ii) 20 କିମ୍ବା 20 ରୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିଥିବା ଛାତ୍ରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 13 ।

(iii) 20 ରୁ କମ୍ ମାର୍କ ରଖିଥିବା ଛାତ୍ରସଂଖ୍ୟା 17, ଇତ୍ୟାଦି ।

ନିଜେ କର

1. 20 ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କର ଓଜନ ର ଏକ ଭାଗ ବିଭକ୍ତ ବାରମ୍ବାରତା ବିତରଣ ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ଯାହାର ବିସ୍ତାର 5 ହେବ । ଦତ୍ତ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, 40, 38, 33, 48, 60, 53, 31, 46, 34, 36, 49, 41, 55, 49, 65, 42, 44, 47, 38, 39

2. ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲବ୍ଧ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ (ତଥ୍ୟାବଳୀ) ନେଇ ଏକ ବାରମ୍ବାରତା ବିତରଣ ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ଯାହାର ସଂଭାଗ ବିସ୍ତାର 10 ହେବ ।

21, 10, 30, 22, 33, 5, 37, 12, 25, 42, 15, 39, 26, 32, 18, 27, 28, 19, 29, 35, 31, 24, 36, 18, 20, 38, 22, 44, 16, 24, 10, 27, 39, 28, 49, 29, 32, 23, 31, 21, 34, 22, 23, 36, 24, 36, 33, 47, 48, 50, 39, 20, 7, 16, 36, 45, 47, 30, 22, 17

ଉଦାହରଣ - 4 : ନିମ୍ନ ଭାଗବିଭକ୍ତ ତଥ୍ୟାବଳୀକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଦତ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦିଅ ।

ଗୋଟିଏ କାରଖାନା ର 550 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଆୟକୁ ଭାଗବିଭକ୍ତ ବାରମ୍ବାରତା ବିତରଣ ସାରଣୀରେ ଦିଆଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ - 14

ସଂଭାଗ	ବାରମ୍ବାରତା
100 - 125	45
125 - 150	25
150 - 175	55
175 - 200	125
200 - 225	140
225 - 250	55
250 - 275	35
275 - 300	50
300 - 325	20

(i) ଦତ୍ତ ସମାଗମାନଙ୍କର ବିସ୍ତାର କେତେ ?

(ii) କେଉଁ ସଂଭାଗର ବାରମ୍ବାରତା ସର୍ବାଧିକ ?

(iii) କେଉଁ ସଂଭାଗର ବାରମ୍ବାରତା ସର୍ବନିମ୍ନ ?

(iv) (200 - 275) ସଂଭାଗର ଉଚ୍ଚସୀମା କେତେ ?

(v) କେଉଁ ଦୁଇ ସଂଭାଗର ବାରମ୍ବାରତା ସମାନ ?

(vi) 150 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ଆୟବିଶିଷ୍ଟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ?

ସମୁଦାୟ କର୍ମଚାରୀ ସଂଖ୍ୟା = 550

ଉତ୍ତର : (i) ସଂଭାଗର ବିସ୍ତାର (25) ।

(ii) (200 - 225) ସଂଭାଗର ବାରମ୍ବାରତା ସର୍ବାଧିକ (140) ।

(iii) (300 - 325) ସଂଭାଗର ବାରମ୍ବାରତା ସର୍ବନିମ୍ନ (20) ।

(iv) (200 - 275) ସଂଭାଗର ଉଚ୍ଚସୀମା 275 ।

(v) (150 - 175) ଏବଂ (225 - 250) ସଂଭାଗ ଦୁୟର ବାରମ୍ବାରତା ସମାନ (55) ।

(vi) $45 + 25 = 70$ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆୟ 150 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ।

10.6. ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାମ୍ (Histogram) :

ଭାଗବିଭକ୍ତ ବାରମ୍ବାରତା ବିତରଣକୁ ଲେଖିଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରେ । 10.4.2 ବିଭାଗରେ ତୁମେମାନେ ସ୍ତମ୍ଭଲେଖ ଦ୍ଵାରା ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନା କିପରି ହୁଏ ତାହା ଜାଣିଛ । ସ୍ତମ୍ଭଲେଖରେ ସ୍ତମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିସ୍ତାର (ପ୍ରସ୍ଥ) ସମାନ ଥିଲା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ସମାନ ରହିଥାଏ । ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବେଳେ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ସ୍ତମ୍ଭଲେଖ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ କିଛି ନ ଥାଏ । ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାମ୍ରେ ସ୍ତମ୍ଭର ଓସାର ସଂଭାଗ ବିସ୍ତାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ଏବଂ ସ୍ତମ୍ଭର ଉଚ୍ଚତା ଅନୁରୂପ ସଂଭାଗର ବାରମ୍ବାରତା ହୋଇଥାଏ । ସଂଭାଗ-ସଂଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ କିଛି ନ ଥିବାରୁ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଙ୍କନ ବେଳେ ବ୍ୟବଧାନ ମଧ୍ୟ କିଛି ନ ଥାଏ । ଏଠାରେ ମନେରଖିବା ଉଚିତ ହେବ ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାମ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ତମ୍ଭଲେଖ ।

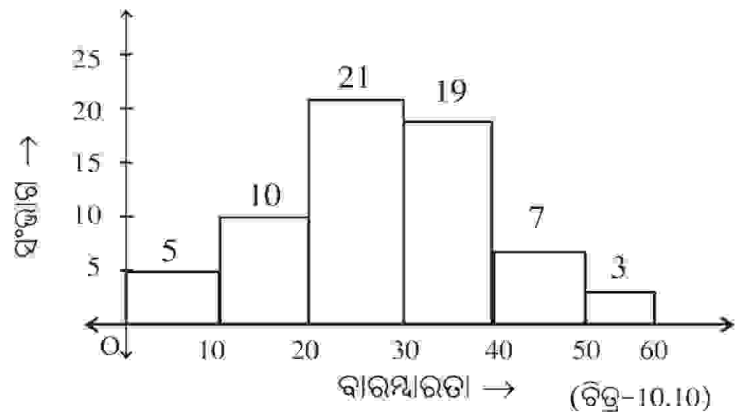
ଲବ୍ଧାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ସଂଭାଗୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଙ୍କିତ ସ୍ତମ୍ଭଲେଖକୁ ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାମ୍ କୁହାଯାଏ । ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭାଗ ବିଭକ୍ତ ତଥ୍ୟାବଳୀର ସ୍ତମ୍ଭଲେଖକୁ ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାମ୍ କୁହାଯାଏ ।

ଉଦାହରଣ - 5 : ଦତ୍ତ ଭାଗବିଭକ୍ତ ବାରମ୍ବାରତା ବିତରଣ ସାରଣୀକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାମ୍ ଅଙ୍କନ କରିବା ।

ସାରଣୀ - 15

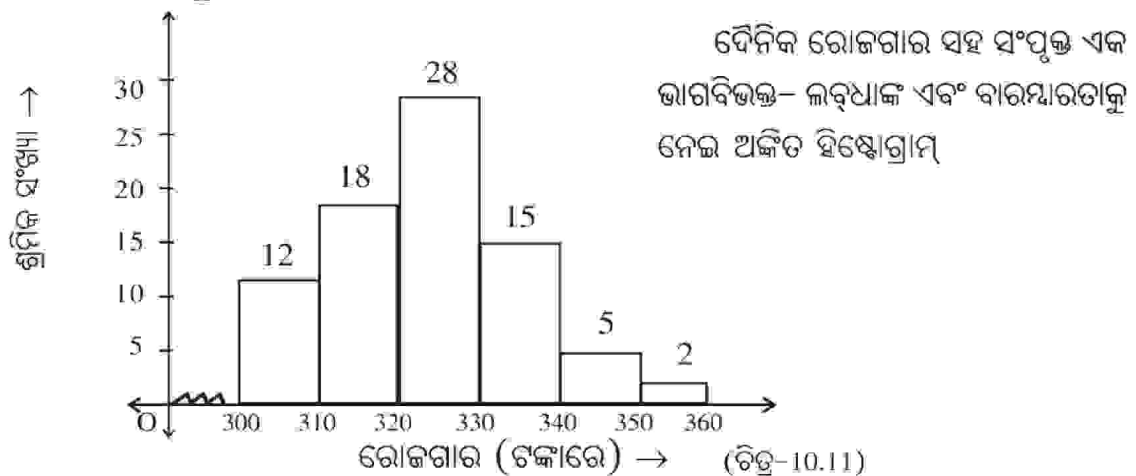
ସଂଭାଗ	ବାରମ୍ବାରତା
0 - 10	5
10 - 20	10
20 - 30	21
30 - 40	19
40 - 50	7
50 - 60	3

65



ଅଙ୍କିତ ଲେଖାଚିତ୍ରକୁ ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାମ୍ (Histogram) କୁହାଯାଏ । ସ୍ତମ୍ଭଲେଖ ଅଙ୍କନର ସୋପାନସମୂହକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଉକ୍ତ ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାମ୍ ଅଙ୍କିତ ହୋଇଛି ।

ଉଦାହରଣ - 6 : ନିମ୍ନ ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାମ୍‌ଟି ଗୋଟିଏ କାରଖାନାର 80 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ଦୈନିକ ରୋଜଗାର ସହ ସଂପୃକ୍ତ ଏକ ଭାଗବିଭକ୍ତ ତଥ୍ୟାବଳୀକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଅଙ୍କିତ ହୋଇଛି ।



ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାମ୍‌କୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ ।

- ସର୍ବାଧିକ ରୋଜଗାର ଦର୍ଶାଉଥିବା ସଂଭାଗରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ ।
- କେଉଁ ସଂଭାଗରେ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ?
- ଦତ୍ତ ସଂଭାଗଗୁଡ଼ିକର ବିସ୍ତାର କେତେ ?
- କେତେଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି 330 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ?
- 340 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ?

ସମାଧାନ :

- (350 - 360) ସଂଭାଗର ବାରମ୍ବାରତା 2 । ତେଣୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସଂଖ୍ୟା 2 ।
- (320 - 330) (iii) 10

(iv) 330 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସଂଖ୍ୟା = $12 + 18 + 28 = 58$

(v) 340 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା = $5 + 2 = 7$

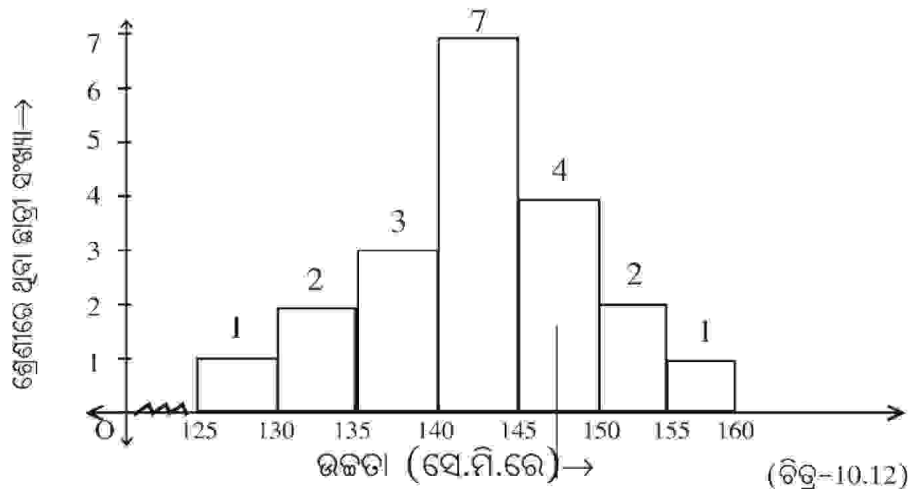
ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ

1. ତୁମ ସ୍ଥଳର 25 ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ବୟସକୁ ନିମ୍ନ ଭାଗ ବିଭକ୍ତ ବାରମ୍ବାରତା ବିତରଣ ସାରଣୀରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାମ୍ ଅଙ୍କନ କର ।

ସାରଣୀ - 16

ସଂଭାଗ	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50
ବାରମ୍ବାରତା	4	5	6	3	2	5

2. ପ୍ରସ୍ତୁତ ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାମ୍ କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟାକର ।



(i) ଦତ୍ତ ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାମ୍‌ରୁ କେଉଁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ?

(ii) କେଉଁ ସଂଭାଗରେ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ?

(iii) 145 ସେ.ମି. ଏବଂ ତା' ଠାରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ?

(iv) 140 ସେ.ମି. ରୁ କମ୍ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ?

(v) ଉଚ୍ଚତା 140 ସେ.ମି. ଓ 145 ସେ.ମି. ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ?

ଅନୁଶୀଳନ - 10 (a)

1. ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସପ୍ତାହର ବିଭିନ୍ନ ଦିନରେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିବା ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏକ ସାରଣୀରେ ଦିଆଯାଇଛି । ସାରଣୀରେ ଦତ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଏକ ସ୍ତମ୍ଭଲେଖ ଅଙ୍କନ କର ।

ସାରଣୀ - 17

ବାରସମୂହ	ସୋମ	ମଙ୍ଗଳ	ବୁଧ	ଗୁରୁ	ଶୁକ୍ର	ଶନି
ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା	16	20	26	13	25	28

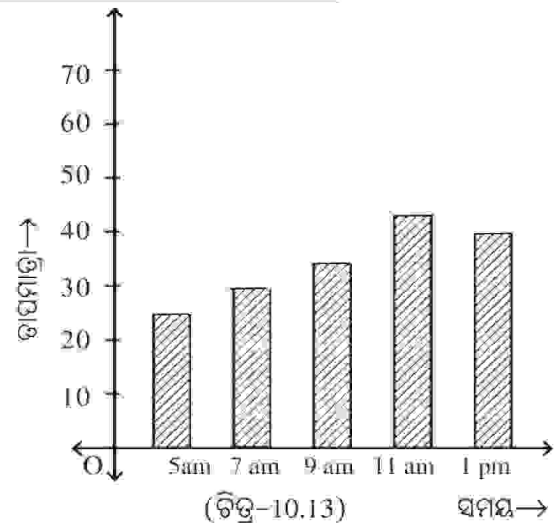
2. ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମାସିକ ବେତନ ଟ. 6400 । ସେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉପାୟରେ ମାସିକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଆବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହଁଲେ । ତଥ୍ୟକୁ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଦିଆଯାଇଛି । ଉକ୍ତ ତଥ୍ୟ ସମୂହକୁ ବ୍ୟବହାରକରି ଏକ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖା ଅଙ୍କନ କର ।

3. ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମର ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ (ମାଧ୍ୟମ) ଅବଲମ୍ବନରେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିବା ପୁଅ ଓ ଝିଅ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଗୋଟିଏ ଦ୍ଵି-ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖା ଅଙ୍କନ କର ।

ସାରଣୀ - 18

ମାଧ୍ୟମ ସମୂହ	ସ୍କୁଲ ବସ୍	ଚାଲିକରି	ସାଇକେଲ୍	ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ପୁଅ ସଂଖ୍ୟା	75	120	240	150
ଝିଅ ସଂଖ୍ୟା	135	60	180	90

4. ପାର୍ଶ୍ଵସ୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭଲେଖ ଦ୍ଵାରା ଗୋଟିଏ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତାପମାତ୍ରା କେତେ ଥିଲା ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଲେଖଟିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ ।
- ଦିନର କେଉଁ ସମୟରେ ତାପମାତ୍ରା ସର୍ବାଧିକ ଥିଲା ?
 - ଦିନର କେଉଁ ସମୟରେ ତାପମାତ୍ରା ସର୍ବନିମ୍ନ ଥିଲା ?
 - 45°C ତାପମାତ୍ରା ଦିନର କେଉଁ ସମୟରେ ଥିଲା ?
 - ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର କେତେ ?
 - ଅପରାହ୍ନ ଗୋଟାଏ ବେଳେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା କେତେ ଥିଲା ?



5. ନିମ୍ନ ବାରମ୍ବାରତା - ବିତରଣ ସାରଣୀକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ । ଉକ୍ତ ସାରଣୀରେ 40 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଓଜନ (କିଲୋଗ୍ରାମ୍‌ରେ) ଦିଆଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ - 19

ଓଜନ (କି.ଗ୍ରା.ରେ)	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65
ବ୍ୟକ୍ତି ସଂଖ୍ୟା	4	12	13	6	5

- ପ୍ରଥମ ସଂଭାଗର ନିମ୍ନସୀମା ଏବଂ ଉଚ୍ଚସୀମା କେତେ ?
- କେଉଁ ସଂଭାଗର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବାଧିକ ?
- 50 କି.ଗ୍ରା.ରୁ କମ୍ ଓଜନ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ସଂଖ୍ୟା କେତେ ?
- କେଉଁ ସଂଭାଗର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବନିମ୍ନ ?
- ସର୍ବ ଓଜନୀକରଣରେ ତଥ୍ୟାବଳୀର ବିସ୍ତାର କେତେ ?

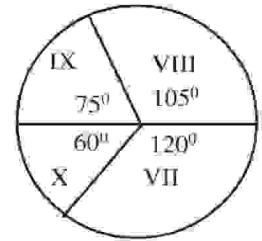
6. ଦତ୍ତ ତଥ୍ୟାବଳୀର ଏକ ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାମ୍ ଅଙ୍କନ କର । ଏଠାରେ 25 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ରଖିଥିବା ନମ୍ବରକୁ ସାରଣୀରେ ଦିଆଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ - 20

ସଂଭାଗ	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60
ଛାତ୍ରସଂଖ୍ୟା(ବାରମ୍ବାରତା)	1	4	6	8	4	2

7. ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲର VII ରୁ X ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି 720 । ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃତ୍ତଲେଖକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ ।

- X ଶ୍ରେଣୀରେ ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ?
- X ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା VIII ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ କେତେ କମ୍ ?
- IX ଏବଂ X ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁପାତ କେତେ ?
- VII ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା IX ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ କେତେ ଅଧିକ ?



(ଚିତ୍ର-10.14)

8. ସମୁଦାୟ 1080 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟରୁଚିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତଲେଖ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଛି । ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃତ୍ତ ଲେଖକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କର ।

- କେତେ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପରଟା ଏବଂ କେତେ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ରୁଟିକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ?
- କେତେଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାଉମିନ୍ ଏବଂ ପିଜାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ?
- ଅଧିକ କେତେଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୋସା ଅପେକ୍ଷା ରୁଟିକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ?
- ପରଟାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସଂଖ୍ୟା, ପିଜାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ କେତେ ଅଧିକ ?



(ଚିତ୍ର-10.15)

9. ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାଷାକୁ ପ୍ରଥମ ଭାଷା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି । ଉକ୍ତ ତଥ୍ୟାବଳୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତଲେଖ ଅଙ୍କନ କର ।

ସାରଣୀ - 21

ଭାଷା	ଇଂରାଜୀ	ହିନ୍ଦୀ	ଓଡ଼ିଆ	ବଙ୍ଗଳା	ତେଲୁଗୁ
ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା	50	20	80	18	12

10. ସାରଣୀରେ ଥିବା ତଥ୍ୟାବଳୀକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାମ୍ ଅଙ୍କନ କର ।

ସାରଣୀ - 22

ସଂଭାଗ	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80
ବାରମ୍ବାରତା	5	10	19	24	18	6

11. 40 ଟି ଘରର ଲଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ଆସିଛି । ବିଲ୍‌ରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ଟଙ୍କାକୁ ନିମ୍ନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଉକ୍ତ ତଥ୍ୟାବଳୀର ଆଧାରରେ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ବିଭକ୍ତ ବାରମ୍ବାରତା ବଣ୍ଟନ ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର । (ସଂଭାଗର ବିସ୍ତାର 10 ହେବ)

(ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଟାଲି ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରିପାର)

78, 87, 81, 52, 59, 65, 101, 108, 11.5, 95, 98, 65, 62, 121, 128, 63, 76, 84, 89, 91, 65, 101, 95, 8.1, 87, 105, 129, 92, 75, 105, 78, 72, 107, 116, 127, 100, 80, 82, 61, 118

12. ବଡ଼ ତଥ୍ୟାବଳୀର 0-5, 5-10, ପ୍ରଭୃତି ସଂଭାଗୀକରଣ ଥାଇ ଏକ ବାରମ୍ବାରତା ବଣ୍ଟନ ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର । ତତ୍ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଏକ ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାମ୍ ଅଙ୍କନ କର ।

13, 6, 12, 9, 11, 14, 2, 8, 18, 16, 9, 13, 17, 11, 19, 6, 7, 12, 22, 21, 18, 1, 8, 12, 18, 13, 5, 10, 12, 4

10.7 ଲେଖଚିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଧାରଣା (Introduction to Graphs) :

ସାଧାରଣତଃ ତଥ୍ୟର ପରିବେଷଣ ବା ଉପସ୍ଥାପନା ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାଫ୍ (ଲେଖଚିତ୍ର) ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଥାଏ । ସଂଗୃହୀତ ତଥ୍ୟର ଉପସ୍ଥାପନା ଚିତ୍ର ବା ଲେଖ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ବା ଗବେଷଣାକାରୀଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଆକର୍ଷଣ କରାଯାଏ । ପ୍ରଥମେ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସାରଣୀରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଏ, ଯାହା ନିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ସୂଚନା ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇଥାଏ ।

ତୁମେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଚିତ୍ର ଲେଖ (Pictograph), ଷ୍ଟମ୍ପଲେଖ (Bar graph) ଏବଂ ଭାଗବିଭକ୍ତ ତଥ୍ୟାବଳୀ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାଫ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଗୃହୀତ ତଥ୍ୟର ଉପସ୍ଥାପନା କିପରି କରାଯାଏ ତାହା ଜାଣିଛ ।

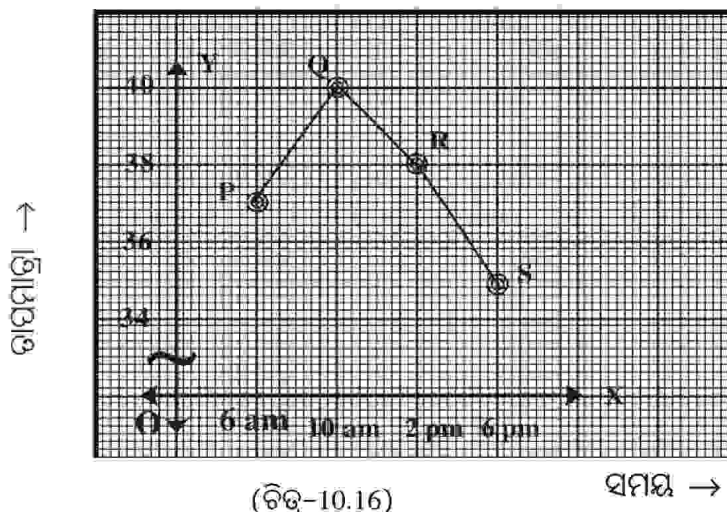
ପୂର୍ବ ଅନୁଲେଖ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଆଲୋଚିତ ସମସ୍ତ ଲେଖ ତଥ୍ୟାବଳୀର ଉପସ୍ଥାପନା ନିମିତ୍ତ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ।

ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଲେଖଚିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା । ନିମ୍ନ ଉଦାହରଣକୁ ଦେଖ ।

ଉଦାହରଣ -7 : ରେଣୁର ଦେହ-ତାପମାତ୍ରା ଦିନର ପ୍ରତି 4 ଘଣ୍ଟା ଅନ୍ତରରେ ଅର୍ମୋମିଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ମାପି ଗୋଟିଏ ସାରଣୀରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି । ଦତ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଭିକରି ଏକ ଲେଖଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ - 23

ସମୟ	6 a.m	10 a.m	2 p.m	6 p.m
ତାପମାତ୍ରା (0°C)	37	40	38	35



ମନେରଖ : ଆନୁଭୂମିକ (ସମୟ ସୂଚାଇଥିବା) ରେଖାକୁ ସାଧାରଣତଃ x - axis ବା x- ଅକ୍ଷ କୁହାଯାଏ । ଉଲ୍ଲମ୍ବ (ତାପମାତ୍ରା ସୂଚାଇଥିବା) ରେଖାକୁ y- axis ବା y - ଅକ୍ଷ କୁହାଯାଏ ।

(i) ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାପମାତ୍ରାକୁ ଉଦ୍ଭିକରି ତଥ୍ୟକୁ ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱାରା (P, Q, R, S ଦ୍ୱାରା) ସୂଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।

(ii) ସେହି ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ପରମ୍ପୁରୁଷରେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ($\overline{PQ}$, $\overline{QR}$, $\overline{RS}$) ଦ୍ୱାରା ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି ।

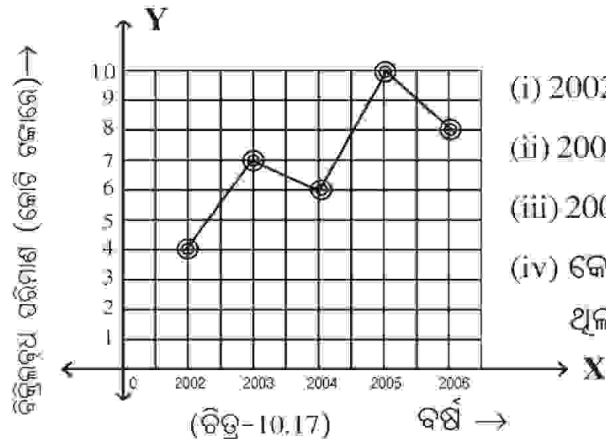
ଏପ୍ରକାରର ଲେଖଚିତ୍ରକୁ ସମୟ -ତାପମାତ୍ରା ରେଖା-ଲେଖ (Time - Temperature Line graph) କୁହାଯାଏ । ଉକ୍ତ ଲେଖରେ ସମୟ ସହ କ୍ରମାଗତଭାବେ ତାପମାତ୍ରାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲ ଉକ୍ତ ଲେଖରୁ କେଉଁ କେଉଁ ସୂଚନା ପାଉଛ ?

ସମୀର କହିଲା:- ଦିନ ଦଶଟା ବେଳେ ତାପମାତ୍ରା ସର୍ବାଧିକ ଥିଲା ।

ରମେଶ କହିଲା :- ଦିନ ଦଶଟାରୁ କ୍ରମାଗତ ତାପମାତ୍ରା କମି ସଂଧ୍ୟା ଛ'ଟାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ହେଲା ।

ରେଖାଲେଖ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ।

ଉଦାହରଣ - ୫ : ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ବିକ୍ରିଲବ୍ଧ ଟଙ୍କାର ପରିମାଣ (କୋଟିରେ) ନିଆଯାଇ ଗୋଟିଏ ରେଖା ଲେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ରେଖାଚିତ୍ରକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ନିମ୍ନପ୍ରଶ୍ନମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦିଅ ।



- 2002 ଏବଂ 2004 ରେ ବିକ୍ରିଲବ୍ଧ ଟଙ୍କାର ପରିମାଣ କେତେ ଥିଲା ?
- 2003 ଏବଂ 2005 ରେ ବିକ୍ରିଲବ୍ଧ ଟଙ୍କାରେ ପରିମାଣ କେତେ ଥିଲା ?
- 2002 ଓ 2006 ରେ ବିକ୍ରିଲବ୍ଧ ଟଙ୍କାର ପରିମାଣର ତଫାତ୍ କେତେ ?
- କେଉଁ ବର୍ଷରେ ସଂସ୍ଥାଟିର ବିକ୍ରିଲବ୍ଧ ଟଙ୍କାର ପରିମାଣ ସର୍ବାଧିକ ଥିଲା ?

ସମାଧାନ :

- 2002 ବର୍ଷରେ ବିକ୍ରିଲବ୍ଧ ଟଙ୍କାର ପରିମାଣ : ଚାରି କୋଟି
2004 ବର୍ଷରେ ବିକ୍ରିଲବ୍ଧ ଟଙ୍କାର ପରିମାଣ : ଛଅ କୋଟି
- 2003 ବର୍ଷରେ ବିକ୍ରିଲବ୍ଧ ଟଙ୍କାର ପରିମାଣ : ସାତ କୋଟି
2006 ବର୍ଷରେ ବିକ୍ରିଲବ୍ଧ ଟଙ୍କାର ପରିମାଣ : ଆଠ କୋଟି
- 2002 ଓ 2006 ବର୍ଷ ଦୁଇ ମଧ୍ୟରେ ବିକ୍ରିଲବ୍ଧ ଟଙ୍କାର ପରିମାଣର ଅନ୍ତର : ଚାରି କୋଟି
- 2005 ରେ ବିକ୍ରିଲବ୍ଧ ଟଙ୍କାର ପରିମାଣ ସର୍ବାଧିକ ଥିଲା । ତାହା ହେଉଛି : ଦଶ କୋଟି ।

10.8 ସରଳରେଖୀୟ ଲେଖାଚିତ୍ର (Linear Graphs) :

ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦ୍ଵୟରେ କେତେକ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ କ୍ରମରେ ସଂଯୋଗ କରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିଛି । କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲେଖାଚିତ୍ରଟି ଏକ ସରଳରେଖାର ରୂପ ନେଇଥାଏ । ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଚିତ୍ରଟିକୁ **ସରଳରେଖୀୟ ଲେଖାଚିତ୍ର (Linear Graph)** କୁହାଯାଏ । ଏଭଳି ଲେଖାଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ ପାଇଁ ଲେଖକାଗଜ ଉପରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବିନ୍ଦୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖା କାଗଜ ଉପରେ କିପରି ସହଜରେ ବିନ୍ଦୁକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବା ତାହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା । ବିନ୍ଦୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାର ଅର୍ଥ ଲେଖକାଗଜ ଉପରେ ବିନ୍ଦୁର ଅବସ୍ଥାନକୁ ଜାଣିବା ।

10.8.1. ବିନ୍ଦୁର ଅବସ୍ଥିତି ନିରୂପଣ (Location of a Point):

ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲାବେଳେ ତୁମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିବା କଳାପଟା ଉପରେ ଏକ ବିନ୍ଦୁକୁ ଚକ୍ ଦ୍ଵାରା ଦର୍ଶାଇଲେ । ସେ ପଚାରିଲେ,

‘ପିଲାମାନେ କହିଲ ଦେଖୁ ଚକ୍ ଦ୍ଵାରା ଚିହ୍ନିତ ବିନ୍ଦୁଟି କଳାପଟାରେ କେଉଁଠାରେ ଅଛି ?

ଉକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉତ୍ତର ଶିକ୍ଷକ ପାଇଲେ । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା –

ବିନ୍ଦୁଟି କଳାପଟାର ଉପର ଅର୍ଦ୍ଧାଂଶରେ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଛି ;

ବିନ୍ଦୁଟି କଳାପଟାର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଧାର ଆଡ଼କୁ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଛି ;

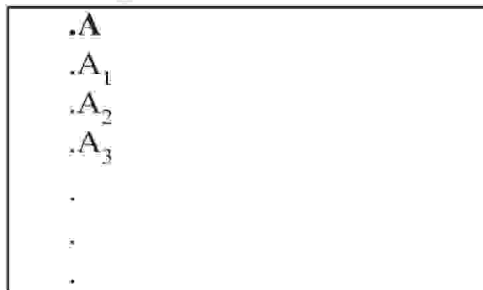
ବିନ୍ଦୁଟି କଳାପଟାର ବାମପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଉପର କଣ ଆଡ଼କୁ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଛି । ଇତ୍ୟାଦି ।

ଏ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତରରୁ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ ବିନ୍ଦୁଟିର ଅବସ୍ଥାନ ଠିକ୍ ରୂପେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ? ବୋଧହୁଏ ନୁହେଁ । କହିଁକି ନୁହେଁ ? ଭାବିଲ ଦେଖୁ ।

ସଂଗେ ସଂଗେ ଜନ୍ମ କଳାପଟା ପାଖକୁ ଯାଇ କଳାପଟାର ବାମପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଧାର ଠାରୁ ବିନ୍ଦୁଟି କେତେ ଦୂରରେ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଛି ସେଇ ଦୂରା ମାପି କହିଲା -

‘ସାର୍, ‘A’ ଚିହ୍ନିତ ବିନ୍ଦୁଟି ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ରୁ ମାତ୍ର 90 ସେ.ମି. ଦୂରରେ ରହିଛି ।

ନିମ୍ନ ଚିତ୍ର 10.18 କୁ ଦେଖ ।



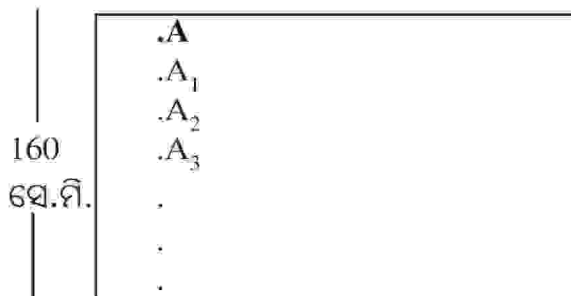
90 ସେ.ମି. (ଚିତ୍ର-10.18)

ଶିକ୍ଷକ ପୁଣି ଥରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଲେ- ପିଲାମାନେ କହିଲ ଦେଖୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ଉତ୍ତରଟି ‘A’ ବିନ୍ଦୁର ଅବସ୍ଥାନ ଠିକ୍ ରୂପେ ସୂଚାଇ ପାରିବ ତ ?

ଲକ୍ଷ୍ୟକର କଳାପଟାର ବାମପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଧାର ଠାରୁ 90 ସେ.ମି. ଦୂରରେ A ଭଳି ଅନେକ ବିନ୍ଦୁ ସୂଚିତ ହୋଇଛି ।

ସଂଗୀତା ସଂଗେ ସଂଗେ କଳାପଟା ପାଖକୁ ଯାଇ ‘A’ ବିନ୍ଦୁଟି ତଳଧାର ଠାରୁ କେତେ ଦୂରରେ ଅଛି ମାପି ଜନ୍ମ କହିଥିବା ଉତ୍ତରରେ କିଛି ମାପକୁ ଯୋଡ଼ି କହିଲା-

ସାର୍ କଳାପଟାରେ ‘A’ ଚିହ୍ନିତ ବିନ୍ଦୁଟି କଳାପଟାର ବାମପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଧାରରୁ 90 ସେ.ମି. ଏବଂ ନିମ୍ନ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଧାରରୁ 160 ସେ.ମି. ଦୂରରେ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଛି । ନିମ୍ନ ଚିତ୍ର 10.19 କୁ ଦେଖ ।



90 ସେ.ମି. (ଚିତ୍ର-10.19)

ଲକ୍ଷ୍ୟକର ବର୍ତ୍ତମାନ ‘A’ ବିନ୍ଦୁ କଳାପଟାରେ ପ୍ରକୃତ ଅବସ୍ଥାନଟି ନିରୂପିତ ହୋଇପାରିଲା ।

ସଂଗୀତା ଉତ୍ତର ଦେଇଥିବା ଉକ୍ତିକୁ ଶିକ୍ଷକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ‘A’ ବିନ୍ଦୁର ଅବସ୍ଥାନକୁ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଲେଖିଲେ ।

ତାହା ହେଲା - A (90, 160) ।

କହିଲ ଦେଖୁ - କଳାପଟାରେ ‘B’ ବିନ୍ଦୁର ଅବସ୍ଥାନକୁ କିପରି ଲେଖିବା ଯଦି ବାମପାର୍ଶ୍ୱ ରୁ 20 ସେ.ମି. ଏବଂ ନିମ୍ନ ପାର୍ଶ୍ୱ ଧାରରୁ 100 ସେ.ମି. ଦୂରତାରେ ବିନ୍ଦୁଟି ଥାଏ ? ତୁମର ଉତ୍ତରଟି ହେବ B (20, 100)

ନିଜେ କର ନିମ୍ନ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଏଗୁଡ଼ିକର ବିଷ୍ଣୁତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର । (ମାପର ଏକକ ସେ.ମି. ରେ ଦିଆଯାଇଛି) (a) M (16, 80), (b) N (100, 35), (c) R (80, 80) ।

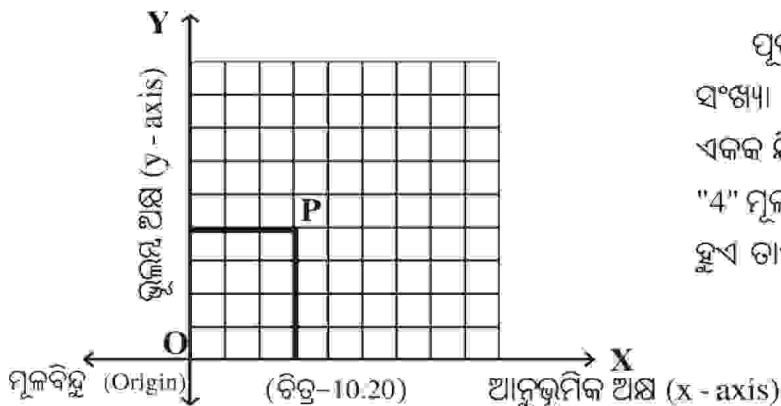
ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଫାରାସୀ ଗଣିତଜ୍ଞ ରେନେ ଡେସ୍କାର୍ଟେ (Rene Descartes) ଥରେ ଗୋଟି ଛାତର ଏକ କଣରେ ଗୋଟିଏ ପୋକର ତଳ ପ୍ରତଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ପୋକଟିର ଅବସ୍ଥାନକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ଏଥିରୁ ସେ ଗୋଟିଏ ସମତଳରେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଚିହ୍ନଟିକରଣ କରିବାର ଉପାୟ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଭାବନ, ଦୁଇଟି ମାପାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିପରି ଏକ ବିନ୍ଦୁର ଚିହ୍ନଟ ସମ୍ଭବ ତାହା ସୂଚାଇଥିଲା । ମାପାଙ୍କ ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଆନୁଭୂମିକ (Horizontal) ମାପାଙ୍କ ଥିଲାବେଳେ ଅନ୍ୟଟି ଉଲ୍ଲମ୍ବ (Vertical) ମାପାଙ୍କ ଥିଲା । ତାଙ୍କରି ନାମାନୁସାରେ ଉକ୍ତ ବିନ୍ଦୁର ଚିହ୍ନଟିକରଣର ପଦ୍ଧତିକୁ କାର୍ଟେଜିୟନ୍ ପଦ୍ଧତି ବା Cartesian system କୁହାଯାଏ ।

10.8.2. ସ୍ଥାନାଙ୍କ (Coordinates) :

ମନେକର ତୁମେ ଏକ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟକୁ ଯାଇ ଆଗରୁ ଟିକେଟ୍ କରାଯାଇଥିବା ଆସନ ପାଖକୁ ଯିବ । ତେବେ ତୁମକୁ ତୁମର ଠିକ୍ ଆସନ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ସହାୟତା ନେବ । ଯଥା : ଧାଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଉକ୍ତ ଧାଡ଼ିର ଆସନ ସଂଖ୍ୟା । ସମତଳରେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ସଂସ୍ଥାପନ (Plotting of a point)ର ଏହା ଏକ ମୌଳିକ ତଥ୍ୟ । (କଳାପଟାରେ 'A' ବିନ୍ଦୁର ଅବସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଯେପରି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ସହାୟତା ନେଉଥିଲେ । ସେଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା 90 ଏବଂ 160)

10.9 ସମତଳରେ ବିନ୍ଦୁ ସଂସ୍ଥାପନ (Plotting of Points on a Plane) :

ସମତଳରେ ବିନ୍ଦୁ ସଂସ୍ଥାପନର ଉପାୟ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଲେଖକାଗଜରେ ବିନ୍ଦୁ ସଂସ୍ଥାପନାର ଉପାୟଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର । ଲେଖକାଗଜ (Graph paper)ରେ କିପରି ଏକ ବିନ୍ଦୁ P(3, 4) ର ସଂସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା ଆସ ଦେଖିବା ।



ପୂର୍ବ ଅନୁଚ୍ଛେଦରୁ ଜାଣିଛ P(3,4) ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା '3', ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ ଠାରୁ ଡାହାଣକୁ କେତେ ଏକକ ଯିବାକୁ ବୁଝାଇ ଥିଲାବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା "4" ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ ଠାରୁ ଉପରକୁ କେତେ ଏକକ ଯିବାକୁ ବୁଝାଏ ତାହା ବୁଝାଇ ଥାଏ ।

ସୂଚନା : x - ଅକ୍ଷ ଓ y - ଅକ୍ଷ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାରେଖା । ସଂଖ୍ୟାରେଖା ଦ୍ୱୟର କେବଳ 0 ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା ଅଂଶକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

x - ଅକ୍ଷରେ "3" ଏକକ ମୂଳ ବିନ୍ଦୁରୁ ଡାହାଣକୁ ନିଆଯାଇଥିବାରୁ 3 କୁ x - ସ୍ଥାନାଙ୍କ (x-coordinate) ବା ଭୂଜ (abscissa) ଏବଂ y - ଅକ୍ଷରେ "4" ଏକକ ମୂଳବିନ୍ଦୁରୁ ଉପରକୁ ନିଆଯାଇଥିବାରୁ 4 କୁ y - ସ୍ଥାନାଙ୍କ (y-coordinate) ବା କୋଟି (ordinate) କୁହାଯାଏ ।

x - ଅକ୍ଷରେ "3" ଏବଂ y - ଅକ୍ଷରେ "4" ଚିହ୍ନିତ ବିନ୍ଦୁରେ ଅଙ୍କିତ ସରଳରେଖା ଦ୍ୱୟର ଛେଦବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି P ଯାହାକୁ P(3, 4) ଦ୍ୱାରା ସୂଚାଯାଇଥାଏ । ଏଠାରେ P ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ (3,4) ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ : (3,4) ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଏବଂ (4,3) ସ୍ଥାନାଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁଦ୍ୱୟ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ କି ?

ଉଦାହରଣ- 9 : ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଲେଖଟିକୁ ଦେଖି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ଯେ, କେଉଁ ବିନ୍ଦୁ/ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ ଦତ୍ତ ସ୍ଥାନାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ସୂଚାଇ ଥାଏ । ସ୍ଥାନାଙ୍କ : (i) (2,1); (ii) (0,5); (iii) (2,0); (iv) (3,5) ଏବଂ A, H, F ଓ D ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଲେଖ ।

ସମାଧାନ : (i) 'E' ବିନ୍ଦୁକୁ ସୂଚାଏ (2,1)

(ii) 'B' ବିନ୍ଦୁକୁ ସୂଚାଏ (0,5)

(iii) 'G' ବିନ୍ଦୁକୁ ସୂଚାଏ (2,0)

(iv) 'C' ବିନ୍ଦୁକୁ ସୂଚାଏ (3,5)

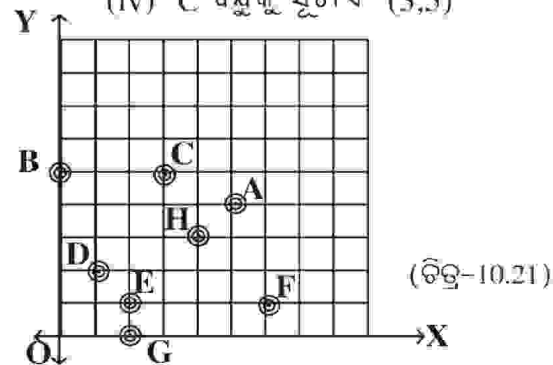
ଏବଂ

(a) 'A' ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ (5,4)

(b) 'H' ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ (4,3)

(c) 'F' ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ (6,1)

(d) 'D' ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ (1,2)



ଉଦାହରଣ - 10 : ଲେଖ କାଗଜରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର । ଯଦି ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସରଳରେଖାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ତେବେ ସରଳରେଖାର ନାମ ଲେଖ ।

(i) J (0,2), K (0,5), L (0,4), M (0,6)

(iv) S (2,0), T (5,0), U (4,0), V (6,0)

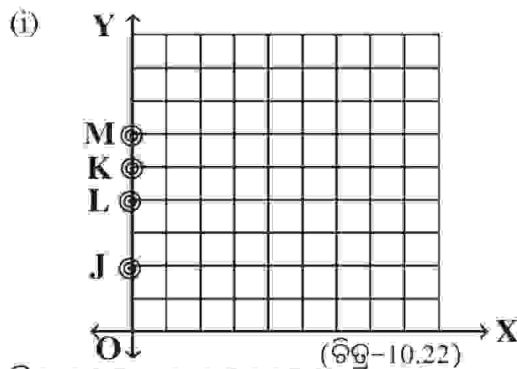
(ii) A (1,1), B (1,2), C (1,3), D (1,6)

(v) P (2,6), Q (3,5), R (5,3), S (6,2)

(iii) K (1,3), L (2,3), M (3,3), N (4,3)

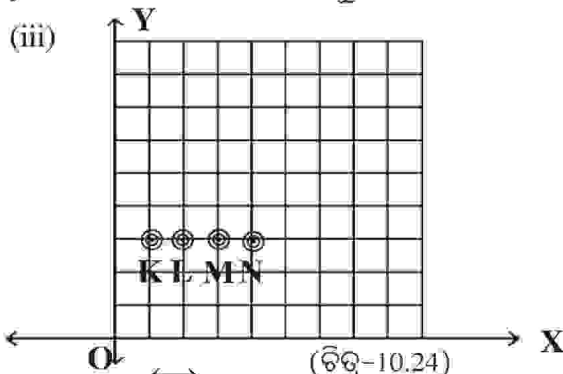
(vi) E (1,1), F (2,2), G(3,3), H(4,4) ।

ସମାଧାନ : ସ୍କେଲ୍ : ଉଭୟ ଅକ୍ଷରେ ପ୍ରତି ଏକ ଛୋଟ ଘର = 1 ଏକକ



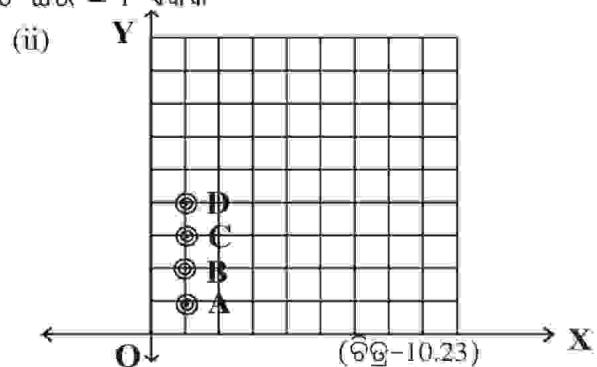
ବିନ୍ଦୁ ସମୂହ ଏକ ସରଳରେଖା

y - ଅକ୍ଷ ଉପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ।



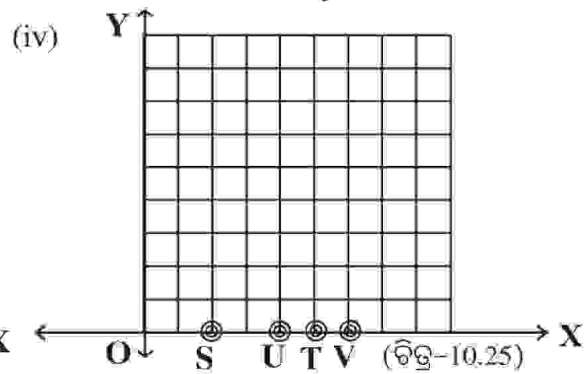
ବିନ୍ଦୁ ସମୂହ $\overrightarrow{KN}$ ଉପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ।

ଉକ୍ତ ସରଳରେଖା x- ଅକ୍ଷ ସହ ସମାନ୍ତର ।



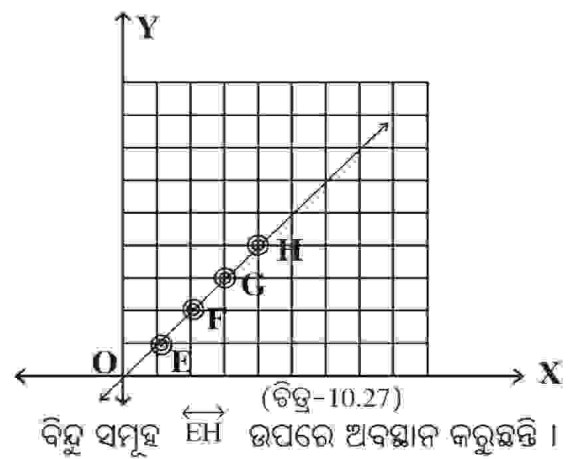
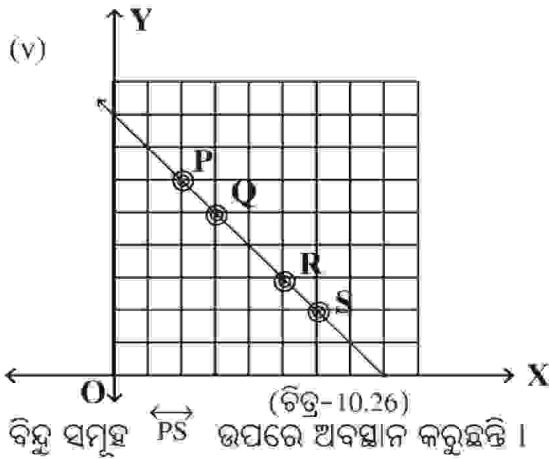
ବିନ୍ଦୁ ସମୂହ $\overrightarrow{AD}$ ଉପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ।

ଉକ୍ତ ସରଳରେଖା y- ଅକ୍ଷ ସହ ସମାନ୍ତର ।



ବିନ୍ଦୁ ସମୂହ ଏକ ସରଳରେଖା x - ଅକ୍ଷ

ଉପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ।



ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ : (a) ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକର x -ଛାନାଙ୍କ '0' ହେଲେ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ y -ଅକ୍ଷ ଉପରିସ୍ଥ ହେବେ ଏବଂ y -ଅକ୍ଷ ଉପରିସ୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିନ୍ଦୁର x -ଛାନାଙ୍କ '0' ହେବ । [ଲେଖଚିତ୍ର - (i)]

(b) ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକର y -ଛାନାଙ୍କ '0' ହେଲେ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ x -ଅକ୍ଷ ଉପରିସ୍ଥ ହେବେ ଏବଂ x -ଅକ୍ଷ ଉପରିସ୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିନ୍ଦୁର y -ଛାନାଙ୍କ '0' । [ଲେଖଚିତ୍ର - (iv)]

(c) ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକର x -ଛାନାଙ୍କ ସମାନ ହେଲେ (0 ବ୍ୟତୀତ) ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ y -ଅକ୍ଷ ସହ ସମାନ୍ତର ହେଉଥିବା ଏକ ସରଳ ରେଖା ଉପରିସ୍ଥ ହେବେ ଏବଂ y -ଅକ୍ଷ ସହ ସମାନ୍ତର ହେଉଥିବା ଏକ ସରଳ ରେଖା ଉପରିସ୍ଥ ସମସ୍ତ ବିନ୍ଦୁରେ x -ଛାନାଙ୍କ ସମାନ ('0' ବ୍ୟତୀତ) ହେବ । [ଲେଖ ଚିତ୍ର - (ii)]

(d) ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକର y ଛାନାଙ୍କ ସମାନ ହେଲେ (0 ବ୍ୟତୀତ) ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ x -ଅକ୍ଷ ସହ ସମାନ୍ତର ହେଉଥିବା ସରଳରେଖା ଉପରିସ୍ଥ ହେବେ ଏବଂ x -ଅକ୍ଷ ସହ ସମାନ୍ତର ହେଉଥିବା ସରଳରେଖା ଉପରିସ୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିନ୍ଦୁର y -ଛାନାଙ୍କ ସମାନ (0 ବ୍ୟତୀତ) ହେବ । [ଲେଖଚିତ୍ର - (iii)] ।

ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେଖଚିତ୍ର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖା ହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖାୟ ଲେଖଚିତ୍ର (Linear Graph) ଅଟନ୍ତି ।

10.10 ପ୍ରୟୋଗ (Applications):

ଦୈନିନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ କେତେକ ବ୍ୟବହାରିକ ଜିନିଷ ବିକାଶ କରୁଥାଉ । ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଜୀବନ ଶୈଳୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଆମେ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ବିନିଯୋଗ କରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ହାସଲ କରିଥାଉ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ -ଘରେ ବ୍ୟବହୃତ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଶକ୍ତି, ମୋଟର କାର୍ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି । ଘରେ ବ୍ୟବହୃତ ବୈଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିର ପରିମାଣ ଉପରେ ବିନିଯୋଗ ଅର୍ଥର ପରିମାଣ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ । ସେହିପରି ପେଟ୍ରୋଲ୍ ବ୍ୟବହାର ଅନୁଯାୟୀ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଖର୍ଚ୍ଚର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ । ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିକ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ କମ୍ ପରିମାଣର ପେଟ୍ରୋଲ୍ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ପଡ଼ିଥାଏ ।

ଏଠାରେ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ପରିମାଣ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚର ପରିମାଣ ନିର୍ଭର କରୁଥିବାରୁ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ପରିମାଣକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଚଳ (Independent variable) ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚର ପରିମାଣକୁ ସାପେକ୍ଷ ଚଳ (Dependent variable) କୁହାଯାଏ । ଉକ୍ତ ଚଳ ଦୁଇ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସଂପର୍କକୁ ଲେଖଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଇପାରେ । ସେହିପରି 'ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଶକ୍ତିର ବ୍ୟୟର ପରିମାଣ'କୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଚଳ ଏବଂ 'ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚର ପରିମାଣ'କୁ ସାପେକ୍ଷ ଚଳ କୁହାଯାଏ । ନିମ୍ନ ଉଦାହରଣ ଜରିଆରେ ଉପରୋକ୍ତ ଚଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସଂପର୍କ ଲେଖ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କିପରି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ।

ଉଦାହରଣ - 11 : ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ମୋଟର କାର୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଏବଂ ତା'ର ଆନୁସଂଗିକ ଖର୍ଚ୍ଚର ପରିମାଣ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଲେଖଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର । ତତ୍ପରେ 12 ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ୍‌ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ?

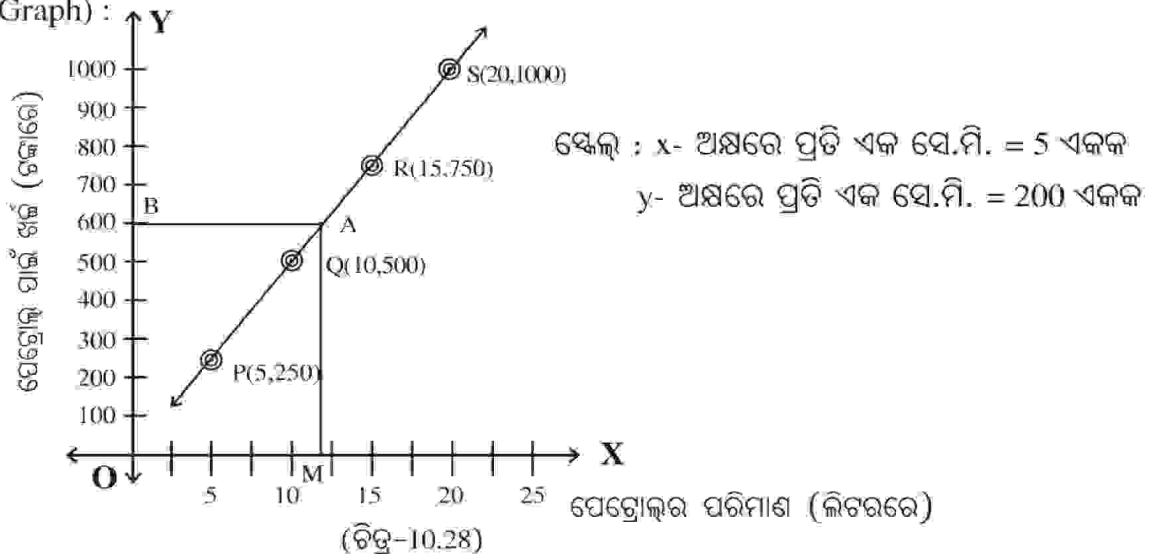
ସାରଣୀ - 24

ପେଟ୍ରୋଲ୍‌ର ପରିମାଣ (ଲିଟରରେ)	5	10	15	20
ପେଟ୍ରୋଲ୍ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚର ପରିମାଣ (ଟଙ୍କାରେ)	250	500	750	1000

ସମାଧାନ : ଲେଖଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ ପାଇଁ ସୂଚନା :

- ଲେଖ କାଗଜରେ ଅକ୍ଷ ଦ୍ଵୟ ଚିହ୍ନଟ କରି ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସ୍କେଲ୍ ଚୟନ କର ।
- x - ଅକ୍ଷରେ ପେଟ୍ରୋଲ୍‌ର ପରିମାଣ ଏବଂ y - ଅକ୍ଷରେ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚର ପରିମାଣକୁ ନିଅ ।
- (5,250), (10,500), (15,750), (20,1000) ସ୍ଥାନାଙ୍କ ନେଇ ଲେଖ କାଗଜରେ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର ।
- ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍କେଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ କରି ଲେଖ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର ।

ଲେଖ (Graph) :



ବି.ଦ୍ର. : ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଲେଖଚିତ୍ରଟି ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖା । ଲେଖଚିତ୍ର ଅଙ୍କନରେ ବ୍ୟବହୃତ ଦୁଇଟି ରାଶି ସଳଖ ଚଳନ (Direct Variation) ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଅନ୍ୟ କଥାରେ ଦୁଇଟି ଚଳରାଶି ସଳଖ ଚଳନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଲେ, ସେ ରାଶିଦ୍ଵୟକୁ ନେଇ ଅଙ୍କିତ ଗ୍ରାଫ୍ ଏକ ସରଳରେଖା ହେବ ।

12 ଲିଟର ପାଇଁ x - ଅକ୍ଷରେ ବିନ୍ଦୁ 'M' ବିନ୍ଦୁ ଚିହ୍ନଟ କର । ଉକ୍ତ ବିନ୍ଦୁରେ ଅଙ୍କିତ ଭୂଲମ୍ବ ରେଖା ଲେଖଚିତ୍ରକୁ 'A' ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁ । A ବିନ୍ଦୁରେ ଅଙ୍କିତ ଭୂ-ସମାନ୍ତର ରେଖା y - ଅକ୍ଷକୁ 'B' ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିବ ।

B ବିନ୍ଦୁଟି '600' ସଂଖ୍ୟାକୁ ସୂଚିତ କରୁଥିବାରୁ 12 ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ୍‌ର କିଣାମୂଲ୍ୟ 600 ଟଙ୍କା ବୋଲି ଜାଣି ପାରିବ ।

ଉଦାହରଣ - 12 :

ଅଜିତ୍ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 30 କି.ମି. ବେଗରେ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଟର ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଚଳାଇ ପାରୁଥିଲେ । ସମୟ ଏବଂ ଦୂରତାକୁ ନେଇ ଏକ ଲେଖଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର । ଲେଖଚିତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କର ।

- ଅଜିତ୍‌କୁ ସ୍କୁଟରରେ 75 କି.ମି. ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ?
- ଅଜିତ୍ 3 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ସମୟରେ କେତେ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ?

ସମାଧାନ :

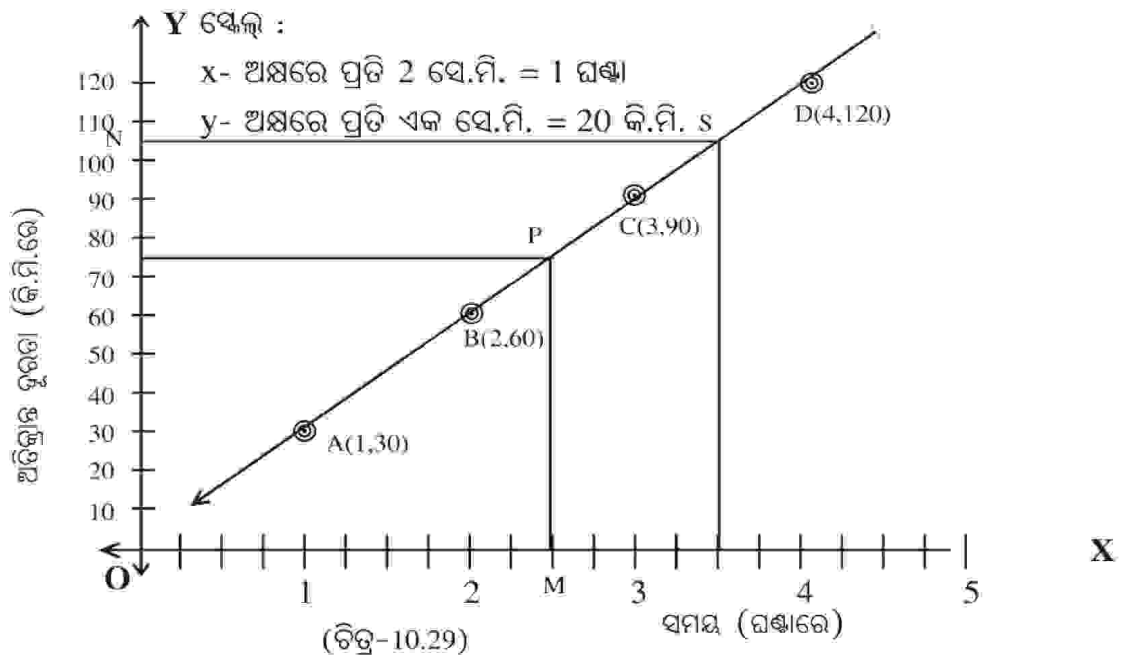
ସାରଣୀ - 25

ସମୟ (ଘଣ୍ଟାରେ)	ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ଦୂରତା (କି.ମି.ରେ)
1	30
2	$2 \times 30 = 60$
3	$3 \times 30 = 90$
4	$4 \times 30 = 120$

ସମୟ ଏବଂ ଦୂରତା ଚଳରାଶି ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସଂପର୍କକୁ ଲେଖିଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ହେବ ।

ଲେଖିଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ ପାଇଁ ସୂଚନା:

- ଲେଖକାଗଜରେ ଅକ୍ଷଦ୍ୱୟ ଚିହ୍ନଟ କରି ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସ୍କେଲ୍ ଚୟନ କର ।
- x- ଅକ୍ଷରେ ସମୟ (ଘଣ୍ଟାରେ) ଏବଂ y- ଅକ୍ଷରେ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ଦୂରତା (କି.ମି.ରେ) କୁ ନିଅ ।
- (1,30), (2, 60), (3, 90) ଏବଂ (4, 120) ସ୍ଥାନାଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖକାଗଜରେ ଚିହ୍ନଟ କର ।
ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରି ଲେଖିଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର ।



- (a) y - ଅକ୍ଷରେ 75 କି.ମି. ପାଇଁ x - ଅକ୍ଷରେ ଏକ ଅନୁରୂପ ବିନ୍ଦୁ (M) ଚିହ୍ନଟ କର ଯାହାର ସୂଚକ ସଂଖ୍ୟା 2.5 ହେବ । ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାଗଲା ଯେ, 75 କି.ମି. ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ 2 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ।
- (b) x - ଅକ୍ଷରେ 3.30 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ y - ଅକ୍ଷରେ ଏକ ଅନୁରୂପ ବିନ୍ଦୁ (N) ଚିହ୍ନଟ କର ଯାହାର ସୂଚକ ସଂଖ୍ୟା 105 ହେବ । ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାଗଲା ଯେ, 3.30 ଘଣ୍ଟାରେ ଅତିକ୍ରମ 105 କି.ମି. ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି ପାରିବ ।

ନିଜେ କର

I. ଉଦାହରଣ - 11 ରେ ଅଙ୍କିତ ଲେଖିଚିତ୍ରକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ ।

(ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଲେଖିଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର)

- 18 ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ୍‌ର ଦାମ୍ କେତେ ?
- 850 ଟଙ୍କାରେ କେତେ ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ୍ କିଣାଯାଇ ପାରିବ ?

2. ଉଦାହରଣ - 12 ରେ ଅଙ୍କିତ ଲେଖଚିତ୍ରକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ ।

(ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଲେଖଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର)

(i) 1 ଘଣ୍ଟା 36 ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ଅଜିତ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ଦୂରତାକୁ କି.ମି.ରେ ପ୍ରକାଶ କର ।

(ii) 50 କି.ମି. ଅତିକ୍ରମ କରିବାରେ ଅଜିତ୍‌କୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ?

ଅନୁଶୀଳନ-10 (b)

1. ନିମ୍ନସ୍ଥ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କର ।

(a) ଲେଖଚିତ୍ରର ଆନୁଭୂମିକ ଅକ୍ଷକୁ କୁହାଯାଏ ।

(b) ଲେଖଚିତ୍ରର ଭୂଲମ୍ବ ଅକ୍ଷକୁ କୁହାଯାଏ ।

(c) ମୂଳ ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ।

(d) (0,5) ସ୍ଥାନାଙ୍କବିଶିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁଟି ଅକ୍ଷ ଉପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବ ।

(e) (3,0) ସ୍ଥାନାଙ୍କବିଶିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁଟି ଅକ୍ଷ ଉପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବ ।

(f) x- ଅକ୍ଷରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁର y- ସ୍ଥାନାଙ୍କ ।

(g) y- ଅକ୍ଷରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁର x- ସ୍ଥାନାଙ୍କ ।

(h) (3, 4) ସ୍ଥାନାଙ୍କବିଶିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁର ଭୂଜ ।

(i) (0, 1) ସ୍ଥାନାଙ୍କବିଶିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁର କୋଟି ।

(j) A(3, 2), B(0,2), C(3,0) ସ୍ଥାନାଙ୍କବିଶିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ x- ଅକ୍ଷରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବ ।

2. ଦତ୍ତ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଏକ ଲେଖା କାଗଜରେ ଚିତ୍ରିତ କର ।

A(3, 0), B(5, 2), C(1, 4), D (0, 6) ଏବଂ E (2, 2)

3. ନିମ୍ନଲିଖିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦତ୍ତ ସ୍ଥାନାଙ୍କବିଶିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଲେଖା କାଗଜରେ ଚିତ୍ରିତ କର ଏବଂ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକୁ ରୁଲାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଯୋଗ କର ।

(a) (1, 1), (2, 2), (3, 3) ଏବଂ (4, 4)

(b) (2, 0), (5, 0), (1, 0) ଏବଂ (3, 0)

(c) (0, 2), (0, 4), (0, 3) ଏବଂ (0, 5)

4.(a) x - ଅକ୍ଷ ସହ ସମାନ୍ତର କରି ଏକ ରେଖା ଅଙ୍କନ କର ଏବଂ ଏହା ଉପରିସ୍ଥ ଯେକୌଣସି ପାଞ୍ଚଗୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଚିତ୍ରିତ କରି ସେଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଲେଖ । ସେ ସ୍ଥାନାଙ୍କଗୁଡ଼ିକରେ କେଉଁ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି ଲେଖ ।

(b) y - ଅକ୍ଷ ସହ ସମାନ୍ତର କରି ଏକ ରେଖା ଅଙ୍କନ କର ଏବଂ ଏହା ଉପରିସ୍ଥ ଯେକୌଣସି ପାଞ୍ଚଗୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଚିତ୍ରିତ କରି ସେଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଲେଖ । ସେ ସ୍ଥାନାଙ୍କଗୁଡ଼ିକରେ କେଉଁ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି ଲେଖ ।

5. ନିମ୍ନରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବର୍ଗଚିତ୍ରର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି । ସେଗୁଡ଼ିକର ପରିସୀମା ସ୍ଥିର କର । ବର୍ଗଚିତ୍ରର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ସଂପୃକ୍ତ ପରିସୀମାକୁ ଯଥାକ୍ରମେ x -ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଓ y -ସ୍ଥାନାଙ୍କ ରୂପେ ନେଇ ଲେଖା - କାଗଜରେ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ସଂସ୍ଥାପନ କର ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ରୁଲାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଯୋଗକରି ଦେଖ ଯେ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ ଏକ ରେଖା ଉପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ ।

ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ : 2 ସେ.ମି., 3 ସେ.ମି., 4 ସେ.ମି. ଏବଂ 5 ସେ.ମି.

6. ନିମ୍ନ ସାରଣୀଟି 3 ର ଗୁଣିତକମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଏ ।

ସାରଣୀ - 26

x	1	2	3	4	5
y	3	6	9	12	15

(1,3), (2,6), (3, 9) ସ୍ଥାନାଙ୍କବିଶିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖକାଗଜରେ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ରୁଲାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଯୋଗ କର । ଦର୍ଶାଅ ଯେ, ଚିହ୍ନିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିନ୍ଦୁ ଏକ ରେଖିୟ ହେବେ ।

7. ଗୋଟିଏ ଲୁହାକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରାଗଲା । ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ ଏବଂ ତାପମାତ୍ରାକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି । (ସମୟ, ତାପମାତ୍ରା) ଆଧାରରେ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖକାଗଜରେ ଚିହ୍ନଟ କରି ଦର୍ଶାଅ ଯେ, ଏହା ଏକ ସରଳରେଖୀୟ ଲେଖଚିତ୍ର ।

ସାରଣୀ - 27

ସମୟ (t) (ସେକେଣ୍ଡରେ)	2	5	7	12
ତାପମାତ୍ରା (T) (ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ରେ)	19	25	29	39

ଲେଖଚିତ୍ରଟି ଅଙ୍କନ କରି ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ ।

(a) $t = 0$ ସମୟରେ ତାପମାତ୍ରା କେତେ ଥିଲା ?

(b) $t = 6$ ସମୟରେ ତାପମାତ୍ରା କେତେ ଥିଲା ?
